



QOQAW

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

2025

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO
INTEGRADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS Y
MEJORA EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA
EMPRESA TEAM INNOVATION



ENTIDAD SOLICITANTE	: TEAM INNOVATION SYCT SAC
RUC	: 20610173978
CÓDIGO DE PROYECTO	: N° 880-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024
FECHA DE INFORME	: 01/10/2025 - 30/11/2025

MIRIAN NOELIA CHIPANA TOLEDO
Coordinador General

VICTOR MANUEL EDUARDO
FERNANDEZ
Consultor de Qoqaw

GONZALO ENRIQUE GUTIÉRREZ CASTILLO
Co-Consultor

AREQUIPA –PERÚ
2025

Contenido

Índice de Ilustraciones.....	8
Índice de tablas	10
1. Implementación	41
1.1. Análisis Inicial de Procesos y Necesidades.....	44
1.2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales.....	46
1.3. Diseño del Sistema de Gestión Digital	50
1.3.1. Arquitectura del Sistema	53
1.3.2. Diseño de la Experiencia e Interfaz de Usuario (UX/UI).....	1
1.3.3. Diseño de la Base de Datos	¡Error! Marcador no definido.
1.4. Selección y Aplicación de Tecnologías	¡Error! Marcador no definido.
1.4.1. Backend	¡Error! Marcador no definido.
1.4.2. Frontend	¡Error! Marcador no definido.
1.4.3. Base de Datos	¡Error! Marcador no definido.
1.4.4. Infraestructura y Despliegue (DevOps)	¡Error! Marcador no definido.
1.5. Desarrollo Iterativo y Pruebas	¡Error! Marcador no definido.
1.6. Diagramas Técnicos del Sistema	¡Error! Marcador no definido.
1.6.1. Diagrama de Arquitectura e infraestructura	¡Error! Marcador no definido.
1.6.2. Diagrama Entidad-Relación (ERD).....	¡Error! Marcador no definido.
1.6.3. Diagrama de Casos de Uso	¡Error! Marcador no definido.
1.7. Desarrollo Iterativo y Pruebas	¡Error! Marcador no definido.
1.7.1. Desarrollo Iterativo Basado en Sprints	¡Error! Marcador no definido.
1.7.2. Estrategia de Pruebas y Calidad	¡Error! Marcador no definido.
1.8. Módulos del Sistema y su Integración	¡Error! Marcador no definido.
2. Resultados.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1. Métrica: Reducción del Tiempo en Búsqueda de Documentos	¡Error! Marcador no definido.

- 2.2. Métrica: Exactitud del Inventario.....**¡Error! Marcador no definido.**
- 2.3. Métrica: Centralización del Historial de Compras y Balance por Proyecto
¡Error! Marcador no definido.
- 2.4. Métrica: Optimización del Cierre de Proyectos**¡Error! Marcador no definido.**
- 2.5. Métrica: Retorno de Inversión (ROI) del Sistema**¡Error! Marcador no definido.**
- 2.6. Métrica: Reducción de Costos Operativos.....**¡Error! Marcador no definido.**
- 3. Plan de capacitaciones**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.1. Objetivo de la Capacitación**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.2. Alcance**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.3. Metodología.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.4. Recursos Utilizados**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.5. Cronograma de Capacitaciones**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.6. Desarrollo de las Sesiones de capacitación ...**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.6.1. Sesión 1: Gestión Comercial y Proyectos ..**¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.6.2. Sesión 2: Gestión Logística, Inventarios y Abastecimiento **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.6.3. Sesión 3: Administración, Seguridad y Business Intelligence (BI).... **¡Error! Marcador no definido.**
 - 3.7. Evaluación de la Adopción**¡Error! Marcador no definido.**
 - a) 10. Conclusiones**¡Error! Marcador no definido.**
 - b) 11. Recomendaciones**¡Error! Marcador no definido.**
- 4. Anexos.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - 4.1. Diagramas de procesos y UML**¡Error! Marcador no definido.**
 - 4.2. Prototipo en Figma**¡Error! Marcador no definido.**
 - 4.3. Requerimientos funcionales**¡Error! Marcador no definido.**
 - 4.4. Otros Diagramas del Proyecto.....**¡Error! Marcador no definido.**
 - 4.5. Historias de usuario y épicas de desarrollo**¡Error! Marcador no definido.**

4.6. Capacitaciones**¡Error! Marcador no definido.**

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Prototipo de la página de login.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 2. Prototipo de la página de ventas.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 3. Diagrama de componentes del proyecto.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 4. Diagrama de infraestructura.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 5. Resumen del Diagrama ERD en la interfaz de Prisma ORM **¡Error!**

Marcador no definido.

Ilustración 6. Casos de uso de los requerimientos, transferencias, y pedidos de compra.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 7. Caso de uso del inventario.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 8. Caso de uso de gestión de usuarios.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 9. Dashboard del sistema.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 10. Creación de requerimientos dentro de la gestión de la obra. **¡Error!**

Marcador no definido.

Ilustración 11. Vista del detalle de requerimiento.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 12. Creación de solicitud de transferencia. **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 13. Vista del detalle del pedido de transferencia.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 14. Datatable de gestión de pedidos de transferencia.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 15. Datatable de la gestión del stock.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 16. Datatable del almacén de ventas.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 17. Vista de los almacenes registrados.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 18. Historial de movimientos de un ítem en stock.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 19. Vista de las reservas generadas automáticamente.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 20. Pasarela de abastecimiento de almacenes de obras: Aceptar recursos.
.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 21. Pasarela de abastecimiento de almacenes de obras: Selección de recursos.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 22. Datatable de pedidos de compra.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 23. Creación de pedidos de compra.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 24. Creación de ventas.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 25. Creación de alquileres.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 26. Creación de orden de servicios.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 27. Datatable de las cotizaciones.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 28. PDF de una de cotización de venta.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 29. Gestión de autorización por medio de roles fijos.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 30. Vista de los roles y permisos otorgados a un usuario. **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 31. Gestión de clientes.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 32. Gestión de proveedores.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 33. Datatable de la gestión de recursos.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 34. Datatable de gestión de unidades de medida.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 35. Vista del canvas del prototipo en Figma.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 36. Vista de la planificación de requerimientos.**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 37. Vista de la planificación inicial del sistema por medio de diagramas.
.....**¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 38. Vista de la planificación de historias de usuario.**¡Error! Marcador no definido.**

Índice de tablas

Tabla 1. Resumen de requerimientos funcionales.	8
Tabla 2. Resumen de los requerimientos no funcionales.....	10
Tabla . Medición comparativa detallada de tiempos de búsqueda.	41
Tabla . Medición comparativa de la centralización del historial de compras.	44
Tabla . Composición del expediente de cierre: proceso manual vs. automatizado. .	46
Tabla 6. Estimación de ahorro mensual en horas-hombre.	50
Tabla 7. Desglose de reducción de costos operativos mensuales.	53
Tabla 8. Planificación de capacitaciones.....	1

1. Implementación

1.1. Análisis Inicial de Procesos y Necesidades

La fase de implementación comenzó con un proceso de análisis detallado, cuyo objetivo fue traducir los hallazgos estratégicos del diagnóstico en un conjunto de requerimientos accionables para el equipo de desarrollo. La principal técnica utilizada para este fin fue una serie de entrevistas en profundidad.

Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con dos grupos clave: por un lado, con la representante legal, para alinear la visión del proyecto con los objetivos de negocio de la empresa; y por otro, con el personal clave de las áreas operativas. Estas entrevistas permitieron mapear los flujos de trabajo del día a día, identificar los "puntos de dolor" específicos de los procesos manuales y comprender las necesidades funcionales desde la perspectiva del usuario final.

El resultado de esta etapa fue la validación de los objetivos, la confirmación de las necesidades prioritarias del sistema y la ratificación de que un desarrollo a medida era el enfoque adecuado. Este análisis sentó las bases para la siguiente fase, donde estas necesidades se formalizaron en artefactos técnicos como historias de usuario, requerimientos funcionales y los primeros diseños visuales (mockups).

1.2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

A partir del análisis de necesidades, se elaboró una especificación detallada de los requerimientos que el sistema debía cumplir. A continuación, se presentan tablas resumidas de los requerimientos funcionales y no funcionales que guiaron el desarrollo del proyecto, revisar el anexo 12.3 para ver la lista completa de requerimientos.

Tabla 1. Resumen de requerimientos funcionales.

Código	Requerimiento	Descripción
RF-001 a RF-004	Autenticación, Autorización y Gestión de	El sistema debe permitir el inicio de sesión con

	Usuarios	credenciales válidas (JWT), registrar nuevos usuarios (solo admin) y permitir el cambio de contraseña.
RF-005 a RF-007	Gestión de Roles y Control de Accesos	Debe permitir al administrador asignar/modificar roles y restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario, ocultando acciones no permitidas.
RF-008 a RF-010, RF-043, RF-044, RF-075, RF-076	Gestión de Proyectos y Obras	Permite registrar proyectos, asignarlos a un cliente y a un residente de obra, listar los requerimientos de materiales y gestionar su devolución.
RF-011 a RF-016, RF-045, RF-047, RF-048	Gestión de Requerimientos y Pedidos de Transferencia	Permite crear requerimientos por proyecto, validar stock, reservar recursos y generar pedidos de transferencia entre almacenes con un sistema de estados.
RF-017 a RF-021, RF-042, RF-046, RF-053 a RF-058, RF-068, RF-069, RF-073, RF-074	Gestión de Inventario	Permite registrar ítems (manual o masivamente), ver stock por almacén, registrar todos los movimientos, realizar ajustes y calcular precios referenciales.
RF-022 a RF-024	Gestión de Almacenes	Permite registrar almacenes físicos, asociarlos lógicamente a un proyecto y clasificarlos por tipo (Principal, Venta, Obra).
RF-025 a RF-028, RF-049 a RF-052	Gestión de Compras	Permite registrar proveedores, crear pedidos de compra con múltiples ítems y registrar

		el ingreso de mercancía al inventario tras la verificación.
RF-029 a RF-033, RF-059 a RF-072, RF-078	Gestión Comercial (Ventas, Alquiler, Servicios)	Permite crear ventas, alquileres y servicios, emitir guías, gestionar cotizaciones en PDF y administrar estados de pago y de alquiler.
RF-034 a RF-036, RF-077	Notificaciones en Tiempo Real	Debe emitir notificaciones a los usuarios responsables cuando ocurran eventos clave (cambio de estado de un requerimiento, recepción de compra, etc.).
RF-037 a RF-039	Trazabilidad y Auditoría	Debe registrar todos los cambios relevantes en el sistema y permitir consultar un historial de operaciones filtrable por usuario, entidad o fecha.
RF-040 a RF-041	Panel Administrativo y Reportes	Debe proveer un dashboard con métricas clave y permitir la exportación de reportes de los módulos principales en formato PDF o Excel.

Tabla 2. Resumen de los requerimientos no funcionales.

Código	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Seguridad	Implementación de autenticación mediante JWT y una estricta política de acceso basada en roles para proteger los datos.
RNF-02	Escalabilidad	Construcción sobre una arquitectura desacoplada y orientada a microservicios para

		facilitar el crecimiento y mantenimiento a futuro.
RNF-03	Rendimiento	Aplicación de técnicas de optimización, como caché y consultas SQL eficientes, para asegurar tiempos de respuesta rápidos.
RNF-04	Auditoría	Mantenimiento de un registro detallado (logs) de todos los eventos y transacciones importantes para garantizar la trazabilidad.

1.3. Diseño del Sistema de Gestión Digital

Una vez definidos y validados los requerimientos, se procedió con la fase de diseño, en la cual se elaboraron los planos arquitectónicos y visuales del sistema. El objetivo fue crear una solución que no solo fuera funcionalmente robusta, sino también intuitiva y fácil de usar para el personal de TEAM INNOVATION.

1.3.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se diseñó como una aplicación monolítica con una clara separación entre el backend y el frontend. Para la lógica de negocio del backend, se aplicaron patrones de diseño de software avanzados para garantizar la mantenibilidad y escalabilidad del código:

- **Clean Architecture:** Se adoptó este enfoque para asegurar una estricta separación de responsabilidades. La lógica de negocio y las reglas de la empresa (el dominio) se mantuvieron completamente independientes de los detalles de implementación, como la base de datos o los frameworks. Esto hace que el sistema sea más fácil de probar, mantener y adaptar a futuras tecnologías.
- **Domain-Driven Design (DDD):** El diseño se centró en el dominio del negocio de TEAM INNOVATION. Se modelaron los conceptos clave (Proyectos, Inventario, Requerimientos, etc.) como entidades y agregados, lo que permitió que el código reflejara fielmente los procesos operativos reales de la empresa.

- **Patrón CQRS:** Para integrar los principios de Clean Architecture yDDD, se utilizó el patrón **CQRS (Command Query Responsibility Segregation)**, implementado a través de la librería oficial de NestJS. Este patrón separa las operaciones de escritura (Comandos) de las de lectura (Consultas), lo que permite optimizar el rendimiento y la escalabilidad de cada una de forma independiente.

1.3.2. Diseño de la Experiencia e Interfaz de Usuario (UX/UI)

Para asegurar que el sistema fuera intuitivo y estuviera alineado con los flujos de trabajo reales de los empleados, se llevó a cabo un proceso de diseño centrado en el usuario. Utilizando la herramienta Figma, el equipo de diseño creó mockups (maquetas visuales) de alta fidelidad para cada una de las pantallas del sistema.

Estos diseños no solo definieron la apariencia visual (UI), sino que también sirvieron para validar la experiencia de usuario (UX) antes de escribir una sola línea de código. Los mockups fueron presentados y revisados junto con el personal clave de la empresa, permitiendo refinar la navegación, la disposición de los elementos y los flujos de interacción para asegurar que la herramienta final fuera eficiente y fácil de adoptar.

Ilustración 1. Prototipo de la página de login.

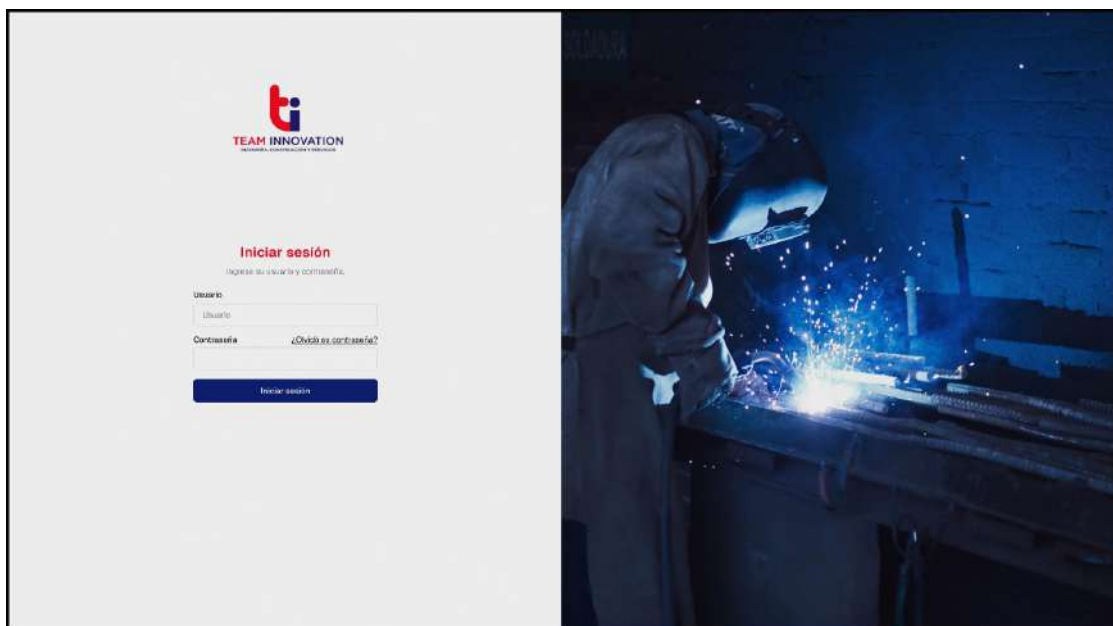


Ilustración 2. Prototipo de la página de ventas.

Fecha y hora	Monto	Cliente	Estado
04/05/2025 10:00 a.m.	\$/1,456.30	PROMET	Pagado
04/05/2025 09:43 a.m.	\$/265.40	Mas Embudo	Pagado
03/05/2025 04:21 p.m.	\$/451.00	JUC	Pagado
03/05/2025 03:18 p.m.	\$/9,377.00	PROMET	Pagado
03/05/2025 11:10 a.m.	\$/1,238.70	JUC	No pagado
02/05/2025 09:20 a.m.	\$/120.00	Mas Embudo	Pagado
02/05/2025 02:43 p.m.	\$/238.50	STRACON	Pagado
30/04/2025 05:14 p.m.	\$/455.00	AngloAmericana	Pagado
30/04/2025 05:54 p.m.	\$/552.20	PROMET	No pagado
30/04/2025 05:16 p.m.	\$/350.00	STRACON	Pagado
30/04/2025 04:41 p.m.	\$/120.80	PROMET	Pagado
30/04/2025 03:30 p.m.	\$/330.00	Mas Embudo	Pagado

Nueva venta

Registrar una nueva venta

Moneda: USD, Precio USD: \$/120.00, Subtotal: \$/120.00

Ceses de seguridad: 1 unit \$/120.00 \$/120.00

Valor neto: \$/101.88
IGV 18%: \$/18.31
Monto a facturar: \$/120.00
Deducción: 00 % \$/0.00
Retención: 00 % \$/0.00
Total: \$/120.00

Términos y condiciones: Plantilla 1, Plantilla TVC

Pago: No

Observaciones: ingresar sus observaciones

Registrar venta

Revise el Anexo 12.2 para revisar el prototipado completo en Figma.

1.3.3. Diseño de la Base de Datos

La estrategia de almacenamiento de datos se dividió en dos componentes:

- Base de Datos Relacional: Se eligió PostgreSQL como el sistema de gestión de base de datos debido a su robustez, confiabilidad y su capacidad para manejar consultas complejas. Se elaboró un Diagrama Entidad-Relación (ERD) detallado como plano para la estructura de la base de datos, garantizando la integridad y consistencia de los datos transaccionales.
- Almacenamiento de Archivos: Para los datos no estructurados, como documentos PDF (cotizaciones, reportes) y otros archivos, se utilizó el servicio de almacenamiento en la nube de Cloudflare R2. Esta solución ofrece alta disponibilidad y escalabilidad a bajo costo, integrándose con el backend para la gestión de los archivos generados por el sistema.

Revise los anexos en la sección diagramas para localizar el diagrama completo ERD.

1.4. Selección y Aplicación de Tecnologías

La selección del stack tecnológico se basó en criterios de modernidad, rendimiento, escalabilidad y la robustez de las comunidades de desarrollo que respaldan cada herramienta. A continuación, se detallan las tecnologías aplicadas en cada capa del sistema.

1.4.1. Backend

- Entorno de Ejecución: Se utilizó Node.js (v.23) por su alto rendimiento en operaciones de entrada/salida y su ecosistema de paquetes.
- Framework: Se eligió NestJS (v.11), un framework progresivo de Node.js, para construir el backend. Su arquitectura modular y el uso de TypeScript permitieron desarrollar una aplicación robusta, mantenible y fuertemente tipada.
- Lenguaje: TypeScript fue el lenguaje principal, aportando seguridad de tipos y facilitando la implementación de los patrones de diseño como DDD y Clean Architecture.

1.4.2. Frontend

- Framework: Se utilizó Next.js (v.16), un framework de producción basado en React (v.19). Fue seleccionado por sus capacidades de renderizado en el servidor (SSR) y generación de sitios estáticos (SSG), que garantizan un rendimiento óptimo y una excelente experiencia de usuario.
- Gestión de Estado: Para el manejo de datos, se implementaron dos librerías especializadas: Tanstack Query (v.5) para la gestión del estado del servidor (fetching, caching y actualización de datos asíncronos) y Zustand (v.5) para el manejo del estado global de la aplicación de una manera simple y eficiente.
- Gestión de Formularios: Se utilizó React Hook Form (v.7.5) para la creación y gestión de formularios, combinado con Zod (v.3.2) para la validación de esquemas, asegurando la integridad de los datos enviados por el usuario.

1.4.3. Base de Datos

- Sistema Gestor: Se utilizó PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional.
- ORM (Object-Relational Mapper): Se implementó Prisma (v.6.4.1) para facilitar la interacción entre el backend y la base de datos. Prisma proporcionó una capa de abstracción segura y tipada para las consultas, simplificando el desarrollo y previniendo errores comunes de SQL.

1.4.4. Infraestructura y Despliegue (DevOps)

- CI/CD (Integración y Despliegue Continuo): Se configuró un pipeline automatizado utilizando Jenkins como orquestador. Las aplicaciones de backend y frontend se empaquetaron en contenedores aislados mediante Docker para garantizar la consistencia entre los entornos de desarrollo y producción. Para la gestión segura de secretos y la encriptación de variables de entorno, se utilizó Ansible.
- Alojamiento y Dominio: Para el entorno de producción (backend, frontend, y base de datos), se contrata un servidor VPS (Servidor Privado Virtual) del proveedor peruano Elastika. El dominio del sistema es adquirido y gestionado a través de Cloudflare, que también proporciona servicios adicionales de seguridad y rendimiento.

1.5. Desarrollo Iterativo y Pruebas

La construcción del sistema se llevó a cabo siguiendo un enfoque iterativo, donde el desarrollo y las pruebas ocurrían de forma cíclica y continua para garantizar la calidad y la correcta alineación con las necesidades del negocio.

- Desarrollo Iterativo Basado en Sprints, el proceso de desarrollo se ejecutó en Sprints de tres semanas. Al inicio de cada ciclo, durante la ceremonia de Sprint Planning, el equipo de desarrollo seleccionaba un conjunto de historias de usuario del Product Backlog (gestionado en Jira). Durante las tres semanas, el equipo se enfocaba exclusivamente en desarrollar, probar y completar estas funcionalidades. Al final de cada Sprint, el resultado era un incremento de producto funcional, probado y potencialmente desplegable, que se presentaba a los interesados de TEAM INNOVATION.

- Estrategia de Pruebas y Calidad, se implementó una estrategia de pruebas multinivel para asegurar la robustez y fiabilidad del software:
 - Pruebas Automatizadas (Unitarias y de Integración): La base de la calidad del código recayó en las pruebas automatizadas. El equipo de desarrollo utilizó el framework Jest para escribir tanto pruebas unitarias, que validaban el comportamiento de los componentes de código más pequeños de forma aislada, como pruebas de integración, que aseguraban que los diferentes módulos del sistema (ej. Inventario y Compras) interactuaran correctamente. Estas pruebas se ejecutaban de forma automática en el pipeline de CI/CD con Jenkins, lo que permitía detectar errores de forma temprana tras cada cambio en el código.
 - Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): La validación funcional desde la perspectiva del negocio se realizó directamente en las sesiones de Sprint Review. En estas reuniones, los usuarios clave y la representante legal de TEAM INNOVATION tenían la oportunidad de probar ellos mismos las nuevas funcionalidades que se habían completado en el Sprint. Este proceso de validación práctica permitía recoger retroalimentación inmediata, asegurar que el software cumplía con las expectativas y definir ajustes o nuevas historias de usuario para los siguientes ciclos de trabajo.

1.6. Diagramas Técnicos del Sistema

1.6.1. Diagrama de Arquitectura e infraestructura

Este diagrama ilustra la estructura tecnológica y el flujo de comunicación entre los componentes del sistema.

- Cliente/Usuario: Interactúa con la aplicación a través de un navegador web.
- Frontend: Desarrollado en Next.js (React), es la capa de presentación que se ejecuta en el navegador del usuario. Se comunica con el backend a través de una API REST.
- Backend: Construido con NestJS (Node.js), contiene toda la lógica de negocio (Clean Architecture, DDD, CQRS). Es el cerebro de la aplicación.

- Base de Datos: PostgreSQL actúa como la base de datos principal, almacenando todos los datos estructurados y transaccionales del sistema. El backend se comunica con ella a través del ORM Prisma.
- Almacenamiento de Archivos: Cloudflare R2 se utiliza como un repositorio de objetos para guardar archivos no estructurados (PDFs, imágenes, etc.).
- Infraestructura: Todo el sistema se despliega en un VPS (Elastika), utilizando Docker para la contenerización y Jenkins con Ansible para orquestar el pipeline de CI/CD.

Ilustración 3. Diagrama de componentes del proyecto.

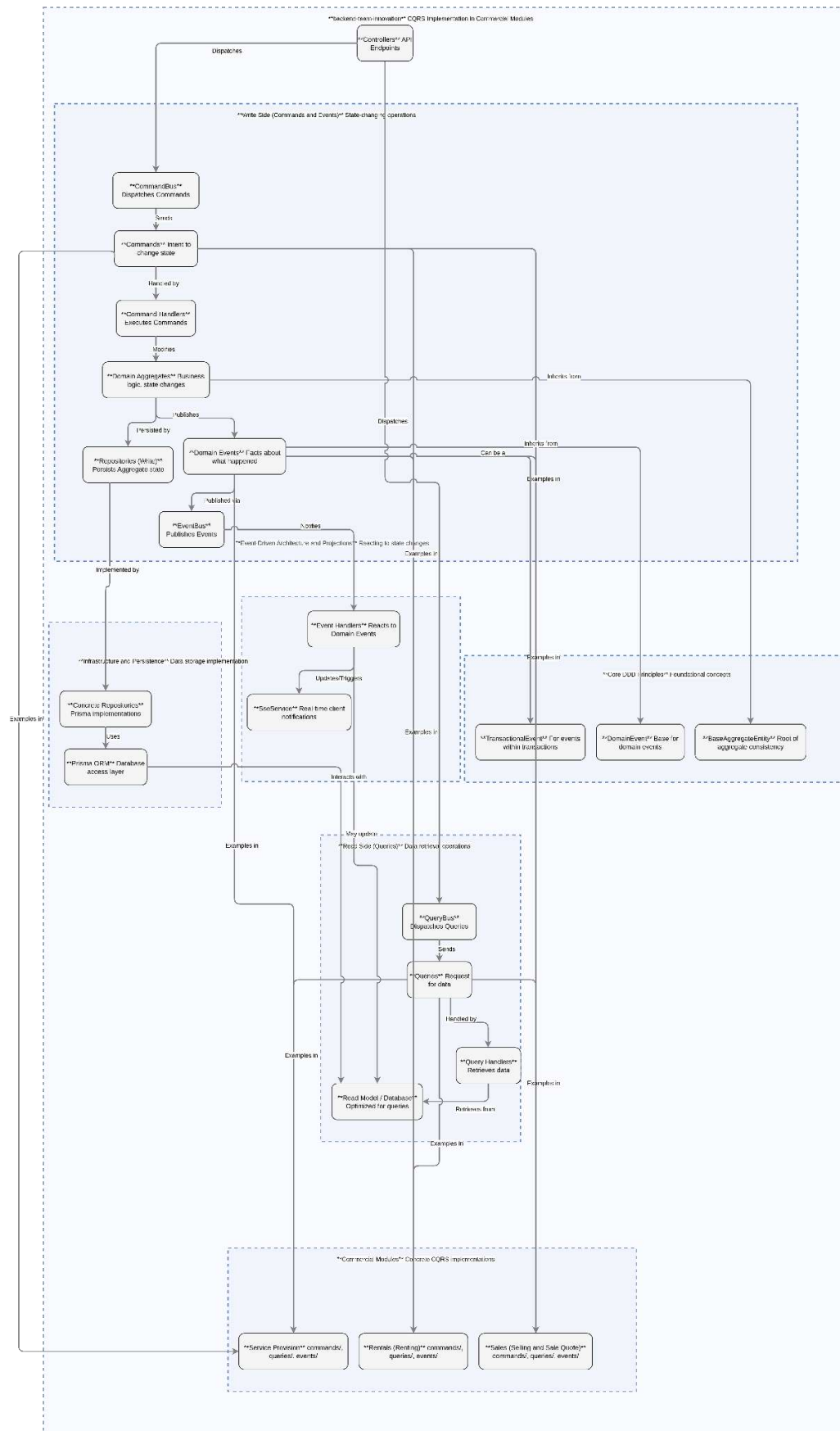
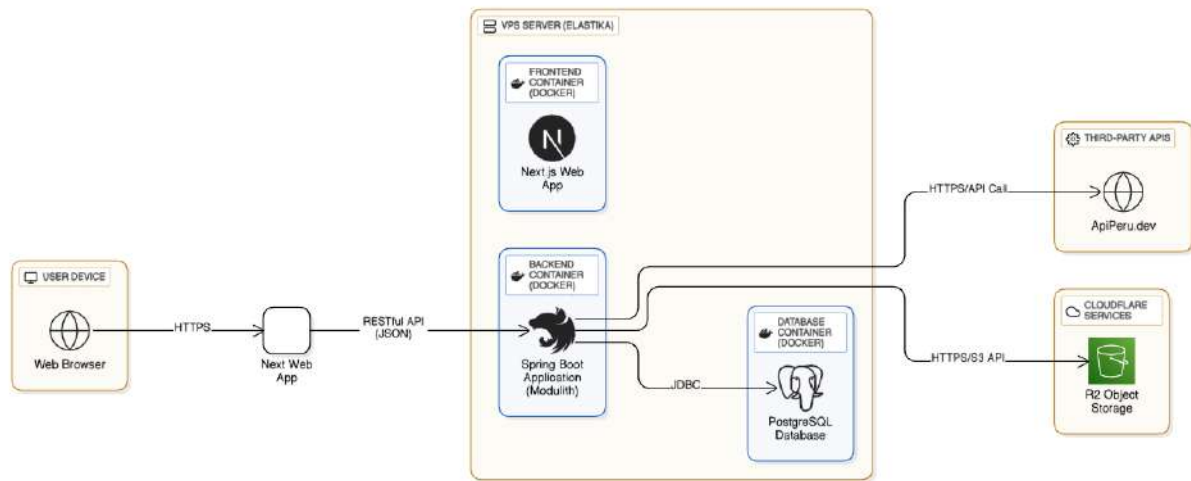


Ilustración 4. Diagrama de infraestructura.

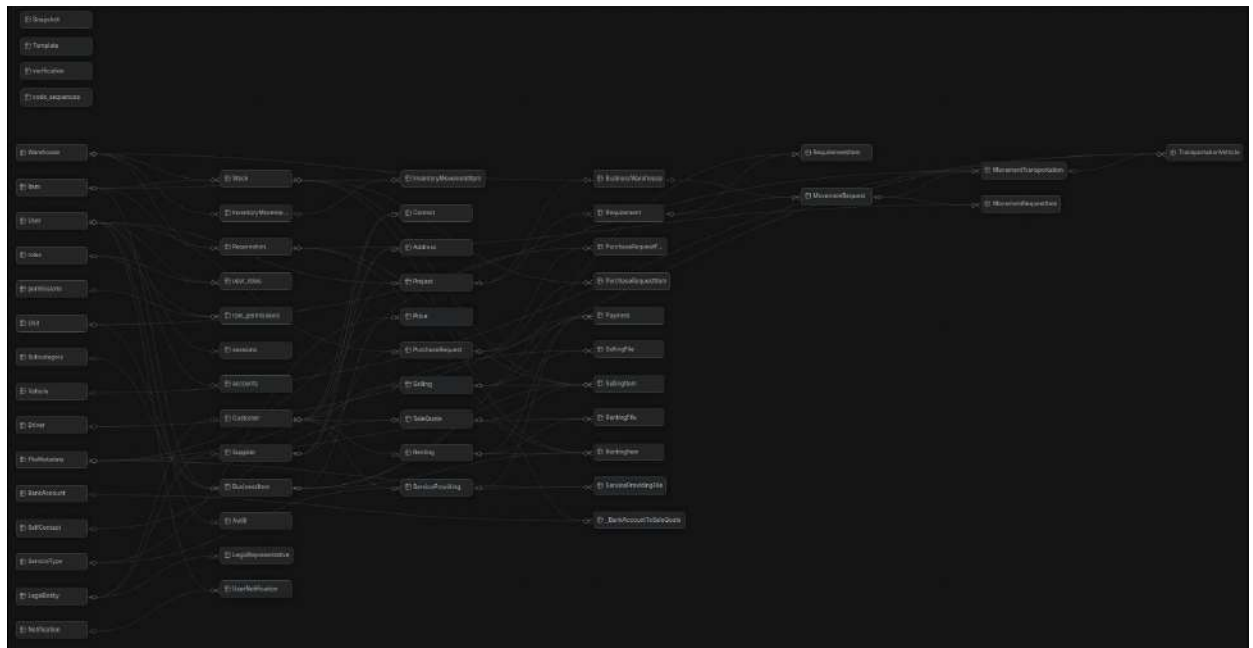


1.6.2. Diagrama Entidad-Relación (ERD)

Este diagrama modela la estructura de la base de datos PostgreSQL, definiendo las entidades principales y cómo se relacionan entre sí para garantizar la integridad de los datos.

- **Entidades Principales (en Español):** Usuarios, Roles, Clientes, Proveedores, Proyectos, Almacenes, Recursos, Requerimientos, Pedidos_Compra, Pedidos_Transferencia, Ventas, Alquileres y Movimientos_Inventario.
- **Relaciones Clave (en Español):**
 - Un Proyecto se asocia a un Cliente y a un Usuario (como residente).
 - Un Requerimiento pertenece a un Proyecto.
 - Un Pedido_Transferencia o un Pedido_Compra se originan para satisfacer un Requerimiento.
 - Un Movimiento_Inventario registra las transacciones de Recursos y está vinculado a operaciones como Pedidos_Compra (entrada), Ventas (salida) o Pedidos_Transferencia (traslado).

Ilustración 5. Resumen del Diagrama ERD en la interfaz de Prisma ORM



1.6.3. Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama define las interacciones de los diferentes tipos de usuarios (actores) con las funcionalidades del sistema.

- Actores Principales: Superadministrador, Encargado de Logística, Encargado de Almacén, Residente de Obra.
- Casos de Uso por Actor:
 - Residente de Obra: "Crear Requerimiento de Materiales", "Verificar Recepción de Transferencia", "Generar Incidencia de Stock".
 - Encargado de Logística: "Aprobar/Rechazar Requerimiento", "Crear Pedido de Transferencia", "Crear Pedido de Compra".
 - Encargado de Almacén: "Registrar Entrada Directa a Almacén Central", "Gestionar Salida por Transferencia", "Realizar Ajuste de Stock".
 - Superadministrador: "Gestionar Usuarios y Roles", "Gestionar Datos Maestros (Recursos, Clientes, etc.)".

Ilustración 6. Casos de uso de los requerimientos, transferencias, y pedidos de compra.

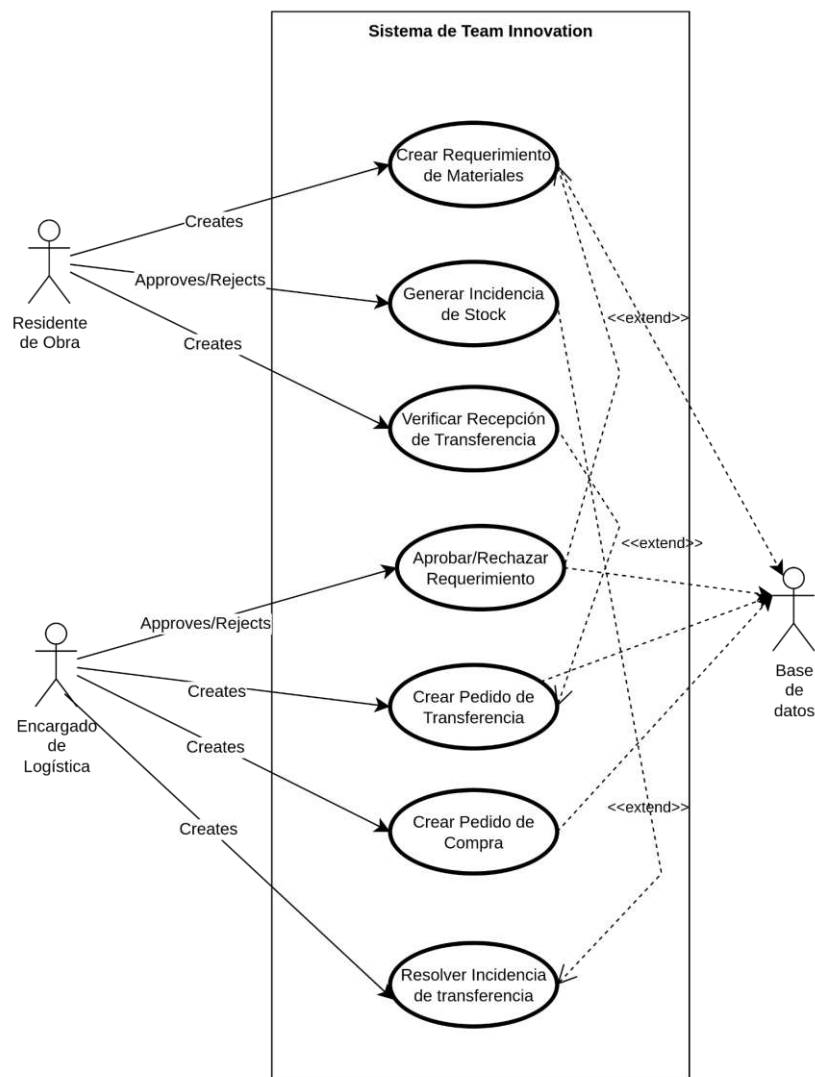


Ilustración 7. Caso de uso del inventario.

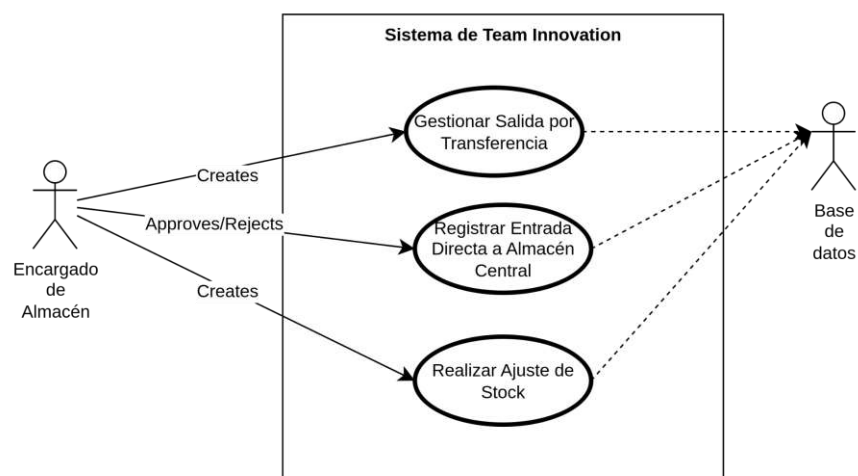
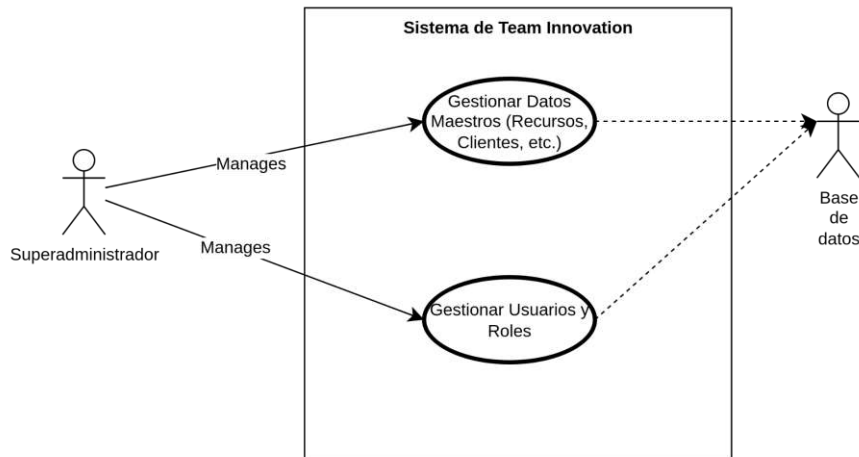


Ilustración 8. Caso de uso de gestión de usuarios.



1.7. Desarrollo Iterativo y Pruebas

La construcción del sistema se llevó a cabo siguiendo un enfoque iterativo, donde el desarrollo y las pruebas ocurrían de forma cíclica y continua para garantizar la calidad y la correcta alineación con las necesidades del negocio.

1.7.1. Desarrollo Iterativo Basado en Sprints

El proceso de desarrollo se ejecutó en Sprints de tres semanas. Al inicio de cada ciclo, durante la ceremonia de Sprint Planning, el equipo de desarrollo seleccionaba un conjunto de historias de usuario del Product Backlog (gestionado en Jira). Durante las tres semanas, el equipo se enfocaba exclusivamente en desarrollar, probar y completar estas funcionalidades. Al final de cada Sprint, el resultado era un incremento de producto funcional, probado y potencialmente desplegable, que se presentaba a los interesados de TEAM INNOVATION.

1.7.2. Estrategia de Pruebas y Calidad

Se implementó una estrategia de pruebas multinivel para asegurar la robustez y fiabilidad del software:

- **Pruebas Automatizadas (Unitarias y de Integración):** La base de la calidad del código recayó en las pruebas automatizadas. El equipo de desarrollo utilizó el framework Jest para escribir tanto pruebas unitarias, que validaban el comportamiento de los componentes de código más

pequeños de forma aislada, como pruebas de integración, que aseguraban que los diferentes módulos del sistema (ej. Inventario y Compras) interactuaran correctamente. Estas pruebas se ejecutaban de forma automática en el pipeline de CI/CD con Jenkins, lo que permitía detectar errores de forma temprana tras cada cambio en el código.

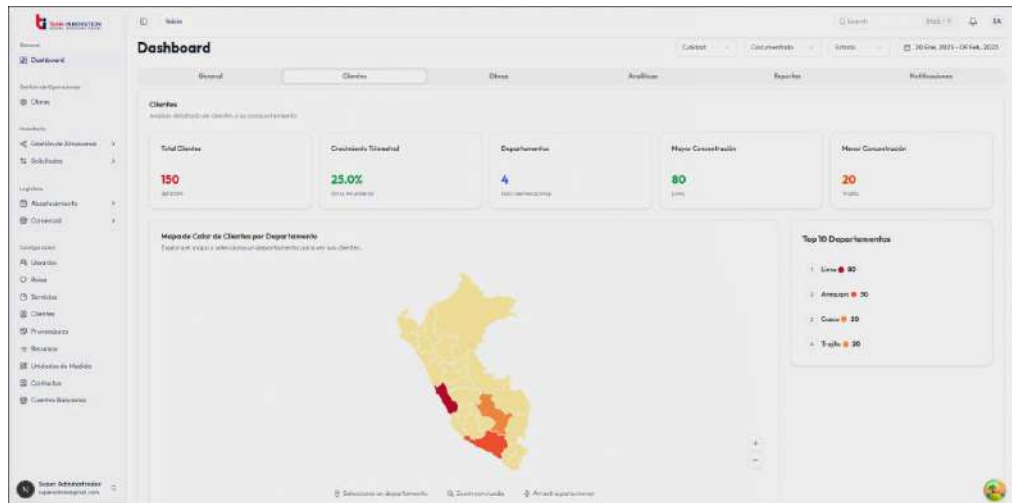
- **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):** La validación funcional desde la perspectiva del negocio se realizó directamente en las sesiones de Sprint Review. En estas reuniones, los usuarios clave y la representante legal de TEAM INNOVATION tenían la oportunidad de probar ellos mismos las nuevas funcionalidades que se habían completado en el Sprint. Este proceso de validación práctica permitía recoger retroalimentación inmediata, asegurar que el software cumplía con las expectativas y definir ajustes o nuevas historias de usuario para los siguientes ciclos de trabajo.

1.8. Módulos del Sistema y su Integración

El sistema se compone de un ecosistema de módulos diseñados para digitalizar y unificar las operaciones de TEAM INNOVATION. A continuación, se detalla la funcionalidad de cada uno y sus interacciones.

- **Dashboard.** Es el centro de inteligencia de negocios del sistema, diseñado para ofrecer a la gerencia una vista consolidada y en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento (KPIs). Su función es transformar los datos operativos en información estratégica. Las métricas que integra son:
 - Métricas Comerciales: Porcentaje de conversión de cotizaciones a ventas, alquileres o servicios; ingresos totales (en soles y dólares) con comparativas trimestrales o personalizadas.
 - Gestión de Clientes: Mapa de calor para visualizar la concentración geográfica de clientes, con un filtro para identificar aquellos que presentan adeudos.

Ilustración 9. Dashboard del sistema.



- **Gestión Financiera:** Seguimiento de las deudas pendientes con proveedores y totales de impuestos por detracción.
- **Gestión Operativa:** Visualización del estado de avance de las obras en ejecución.

Integración del Módulo Dashboard: Este módulo es de solo lectura y se nutre de la información de los módulos Comercial, Gestión de Obras, Gestión de Compras y Configuraciones (Clientes).

- **Gestión de Obras (Proyectos).** Este módulo centraliza la planificación y ejecución de los proyectos. Al crear una nueva obra, el sistema genera automáticamente un almacén virtual asociado a ella. Se asigna un cliente y un ingeniero residente, quien tiene las siguientes capacidades:
 - Crear Requerimientos: Solicitar materiales y recursos necesarios para la obra.

Ilustración 10. Creación de requerimientos dentro de la gestión de la obra.

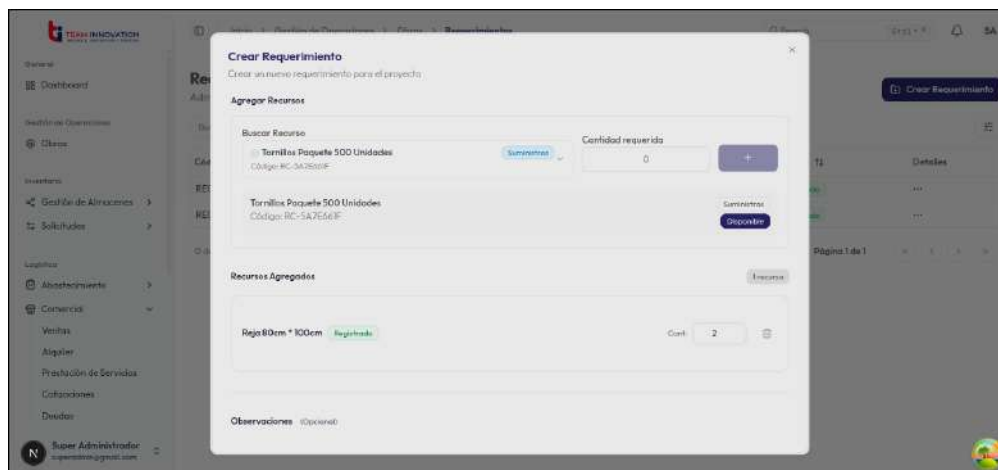
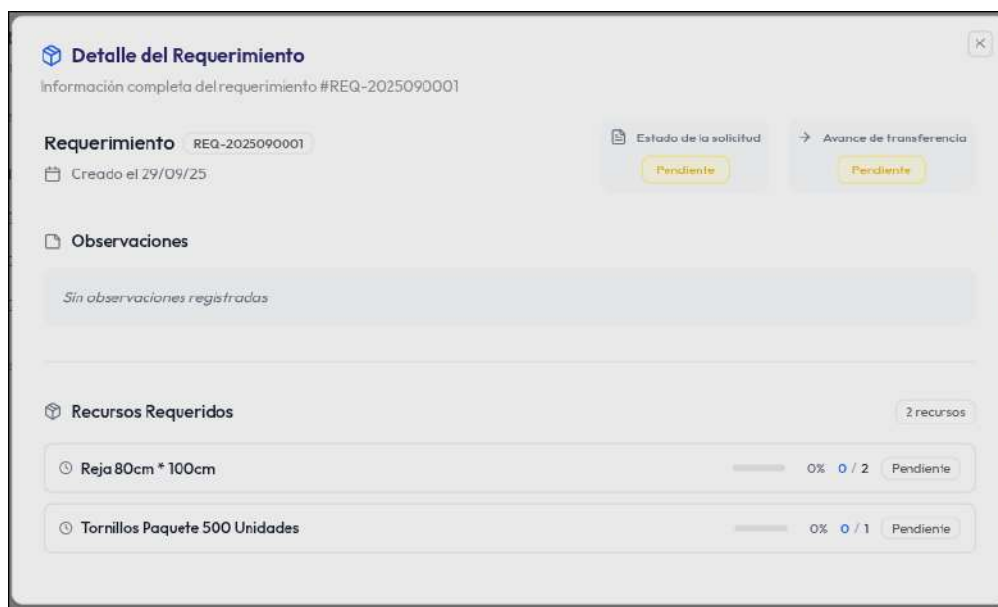


Ilustración 11. Vista del detalle de requerimiento.



- Gestionar Transferencias: Supervisar la recepción de materiales enviados desde el almacén central a través de pedidos de transferencia (guías de remisión), pudiendo aceptar la entrega o generar una incidencia si hay discrepancias.

Ilustración 12. Creación de solicitud de transferencia.

Nueva Solicitud de Transferencia
 Complete la información para crear una solicitud de transferencia entre subsecciones.

Recursos
 Recursos a transferir: 2 recursos

Buscar Recurso
 Buscar: Cantidad: **Agregar**

Recursos Agregados

ID	Recurso	Código	Código	Stock	Canl
1	Reja 80cm * 100cm	RC-EA24804	Sumar stock	2	2
2	Tornillos Paquete 500 Unidades	RC-3A7808P	Sumar stock	10	1

Información de Transporte

Peso Total: ☐ Programa de transferencia
☐ Vehículo regreso con items
☐ Vehículo regreso vacío
☐ Vehículo H1 o L

Unidad de Medida: Selección de unidad

Modalidad de Transporte: Privado

Vehículos y Conductores
 0 vehículos

No hay vehículos agregados
 Agregar al menos un vehículo y un conductor

Agregar Vehículo y Conductor

Cancelar **Crear Solicitud**

Ilustración 13. Vista del detalle del pedido de transferencia.

PED-TRS-2025090002
 Vista de recepción

Solo lectura

Estado: Pendiente **Fecha de llegada:** - **Incidencias:** Sin incidencias

Estado de llegada: Pendiente

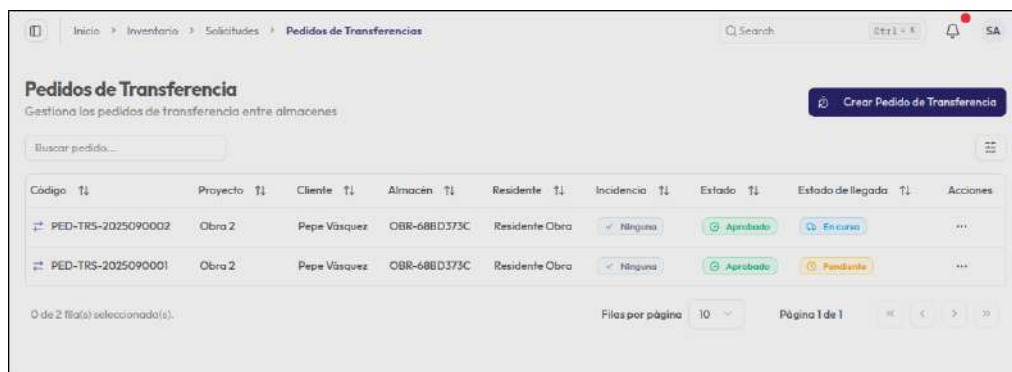
Almacén Origen: Almacén central **Almacén Destino:** Almacén OBR-688D373C **Proyecto:** Obra 2 OBR-688D373C **Información de Transporte:** Privado

Recursos (2)
 Buscar recursos...

Recurso	Enviado	Recibido	Observación
Reja 80cm * 100cm	2	No registrado	-
Tornillos Paquete 500 Unidades	1	No registrado	-

0 de 2 fila(s) seleccionada(s). Filas por página: 10 **Página 1 de 1**

Ilustración 14. Datatable de gestión de pedidos de transferencia.



The screenshot shows the 'Pedidos de Transferencia' (Transfer Requests) module. It features a search bar, a 'Crear Pedido de Transferencia' button, and a table with the following data:

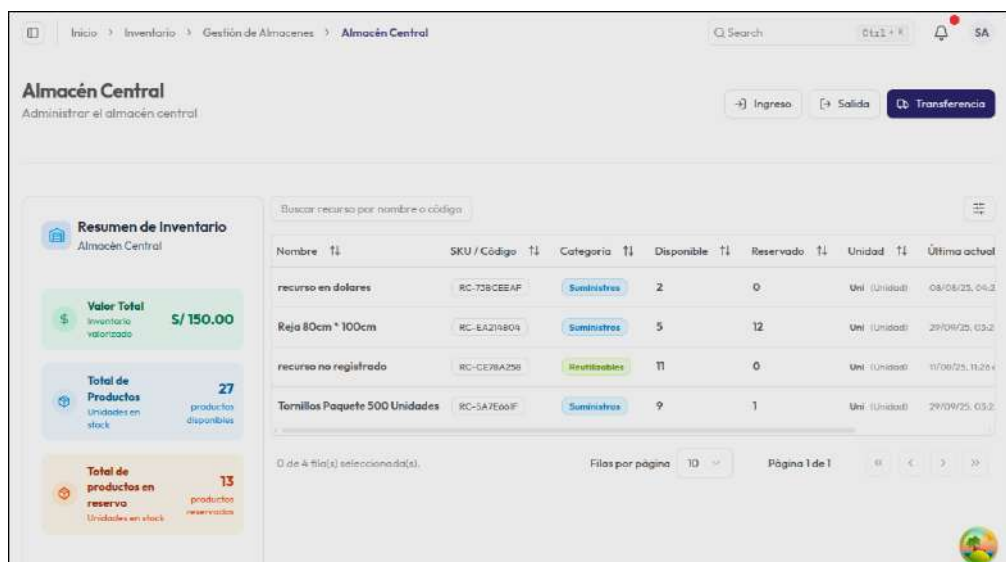
Código	Proyecto	Cliente	Almacén	Residente	Incidencia	Estado	Estado de llegada	Acciones
PED-TRS-2025090002	Obra 2	Pepe Vásquez	OBR-68BD373C	Residente Obra	Ninguna	Aprobado	En curso	...
PED-TRS-2025090001	Obra 2	Pepe Vásquez	OBR-68BD373C	Residente Obra	Ninguna	Aprobado	Pendiente	...

At the bottom, it shows '0 de 2 fila(s) seleccionada(s)', 'Filas por página: 10', and 'Página 1 de 1'.

Integración: Este módulo actúa como el principal generador de demanda interna. Los requerimientos creados aquí son atendidos por el rol de Encargado de Logística en el módulo de Gestión Logística.

- **Gestión de Inventarios.** Este módulo es el núcleo del control de activos físicos, gestionado por los roles de Encargado de Almacén y Encargado de Logística. El módulo no permite stock negativo; la falta de stock se gestiona a través de reservas. Cualquier ajuste manual de stock requiere una justificación obligatoria para mantener la trazabilidad. Los almacenes se clasifican en tres tipos:
 - Almacén Central: Admite ingresos directos de stock.

Ilustración 15. Datatable de la gestión del stock.



The screenshot shows the 'Almacén Central' (Central Warehouse) module. It includes a sidebar with inventory summary cards and a main table for stock management.

Resumen de Inventario Almacén Central:

- Valor Total inventario valorizado: **S/ 150.00**
- Total de Productos Unidades en stock: **27** productos disponibles
- Total de productos en reserva: **13** productos reservados

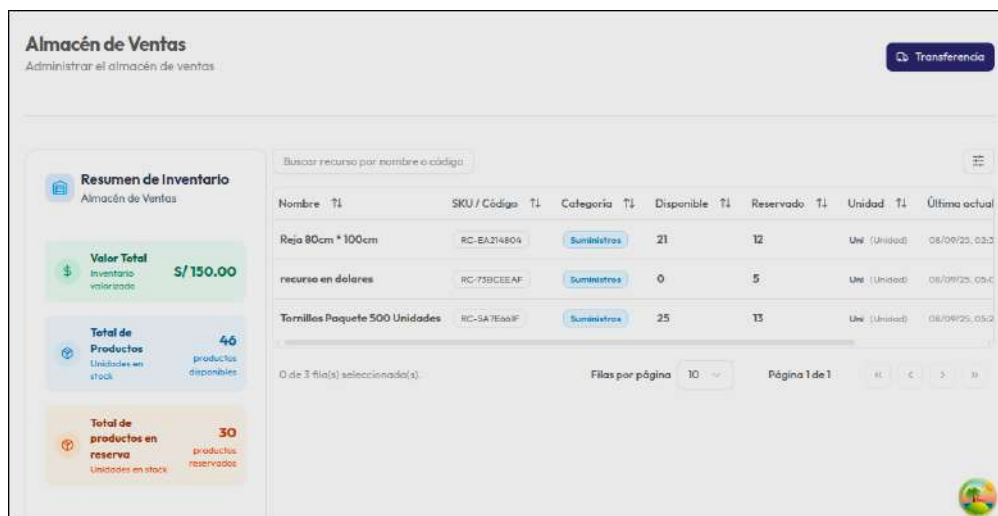
Table of Stock Management:

Nombre	SKU / Código	Categoría	Disponible	Reservado	Unidad	Última actual
recurso en dolares	RC-73BCEEAF	Suministros	2	0	Un (Unidad)	08/08/25, 04:2
Reja 80cm * 100cm	RC-EA21804	Suministros	5	12	Un (Unidad)	29/09/25, 03:2
recurso no registrado	RC-CE7BA298	Reutilizables	11	0	Un (Unidad)	10/08/25, 11:24
Tornillos Paquete 500 Unidades	RC-SA7E660F	Suministros	9	1	Un (Unidad)	29/09/25, 03:2

At the bottom, it shows '0 de 4 fila(s) seleccionada(s)', 'Filas por página: 10', and 'Página 1 de 1'.

- Almacén de Ventas: Se abastece únicamente por transferencias directas desde el Almacén Central.

Ilustración 16. Datatable del almacén de ventas.



Almacén de Ventas
 Administrar el almacén de ventas

Resumen de Inventario
 Almacén de Ventas

- Valor Total Inventario valorizado: **\$/150.00**
- Total de Productos Unidades en stock: **46** productos disponibles
- Total de productos en reserva Unidades en stock: **30** productos reservados

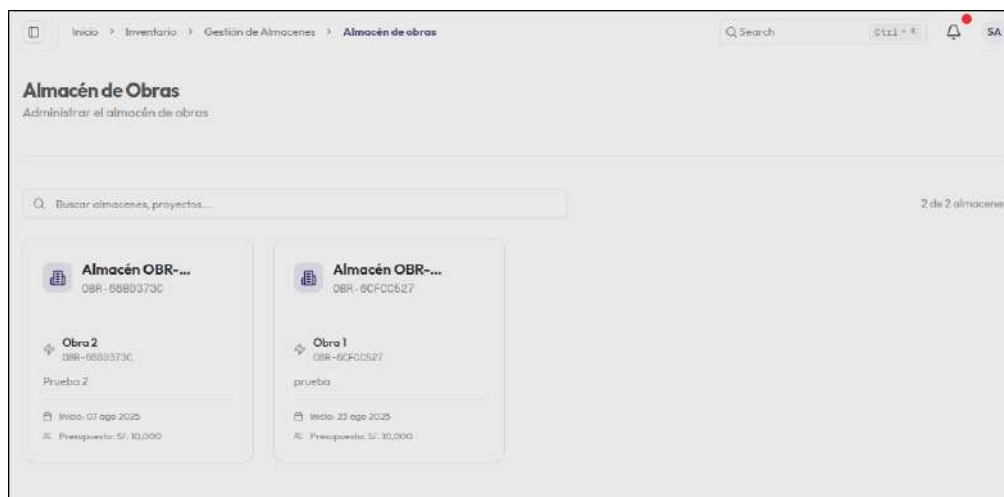
Buscar recurso por nombre o código:

Nombre	SKU / Código	Categoría	Disponible	Reservado	Unidad	Última actual
Reja 80cm * 100cm	RC-EA214804	Suministros	21	12	Un (Unidad)	08/09/25, 03:3
recurso en dolares	RC-75BCEAF	Suministros	0	5	Un (Unidad)	08/09/25, 03:4
Tornillos Paquete 500 Unidades	RC-SA7EasIF	Suministros	25	13	Un (Unidad)	08/09/25, 03:2

0 de 3 fila(s) seleccionada(s). Filas por página: 10. Página 1 de 1.

- Almacenes de Obras: Se abastecen exclusivamente mediante "Pedidos de Transferencia" (similares a guías de remisión), que son solicitudes que primero reservan el stock en el almacén de origen y solo ejecutan el movimiento de transferencia real una vez que el envío es verificado y aceptado en la obra de destino.

Ilustración 17. Vista de los almacenes registrados.



Almacén de Obras
 Administrar el almacén de obras

Buscar almacenes, proyectos...

2 de 2 almacenes

Almacén OBR-...	Obra	Inicio	Presupuesto
OBR-60B0373C	Obra 2 OBR-60B0373C Prueba 2	Inicio: 07 ago 2025	Presupuesto: \$/ 10,000
OBR-60F0C627	Obra 1 OBR-60F0C627 prueba	Inicio: 23 ago 2025	Presupuesto: \$/ 10,000

Integración: Es el módulo más interconectado. Satisface las demandas de la Gestión Logística, se actualiza con las entradas de la Gestión de Compras, y gestiona las salidas y reservas de la Gestión Comercial.

Ilustración 18. Historial de movimientos de un ítem en stock.

Historial de Movimientos

Detalle de todos los movimientos para: Reja 80cm * 100cm

Código

Stock Total

Disponible

Reservado

RC-EA214804

17

5

12

12 movimientos

10 Entradas

0 Salidas

0 Ajustes

2 Transferencias

Filtrar por tipo:

Todos

Entradas

Salidas

Ajustes

Transferencias

Buscar en movimientos por código...

Tipo	Código	Cantidad	Motivo	Fecha de creación
Entrada	PED-COM-2025080835	+1	Pedido de compra (entrada parcial) - PED-C...	28/08/25, 03:04 p. m.
Transferencia	TRF-20250730-SAL	-30	Sin motivo especificado	25/08/25, 03:55 p. m.
Entrada	PR-2025080005	+2	Pedido de compra (entrada parcial) - PR-20...	07/08/25, 05:15 p. m.
Entrada	PR-2025080007	+2	Pedido de compra (entrada parcial) - PR-20...	07/08/25, 05:15 p. m.

Última actualización: 29/09/2025, 15:26

Cerrar

Ilustración 19. Vista de las reservas generadas automáticamente.

Historial de Movimientos

Detalle de todos los movimientos para: Reja 80cm * 100cm

Entrada

PR-2025080014

+2

Pedido de compra (entrada parcial) - PR-20...

07/08/25, 04:17 p. m.

Entrada

PR-2025080020

+2

Pedido de compra (entrada parcial) - PR-20...

07/08/25, 04:14 p. m.

0 de 12 fila(s) seleccionada(s).

Filas por página

10

Página 1 de 2

Historial de reservas

Buscar en reservas por código...

Estado de reserva	Cantidad	Motivo	Fecha de creación	Fecha de expiración	Última actualización	Activo
Pendiente	2	Sin motivo especificado	29/09/25, 03:26 p. m.	Sin fecha de expiración	29/09/25, 03:26 p. m.	Activo
Pendiente	10	Sin motivo especificado	08/09/25, 02:58 p. m.	Sin fecha de expiración	08/09/25, 02:58 p. m.	Activo

0 de 2 fila(s) seleccionada(s).

Filas por página

10

Página 1 de 1

Última actualización: 29/09/2025, 15:26

Cerrar

- **Gestión Logística de Abastecimiento.** Este módulo orquesta toda la cadena de suministro interna y externa.
 - **Gestión de Atención de Requerimientos:** Digitaliza el flujo de abastecimiento para las obras. Cuando un residente crea un requerimiento, el Encargado de Logística lo aprueba y determina qué recursos de la lista se enviarán. Si un recurso no existe en el sistema, puede registrarlo. Si no hay stock suficiente, el sistema ofrece un atajo

para crear un Pedido de Compra. Si hay stock, se crea un Pedido de Transferencia.

Ilustración 20. Pasarela de abastecimiento de almacenes de obras: Aceptar recursos.

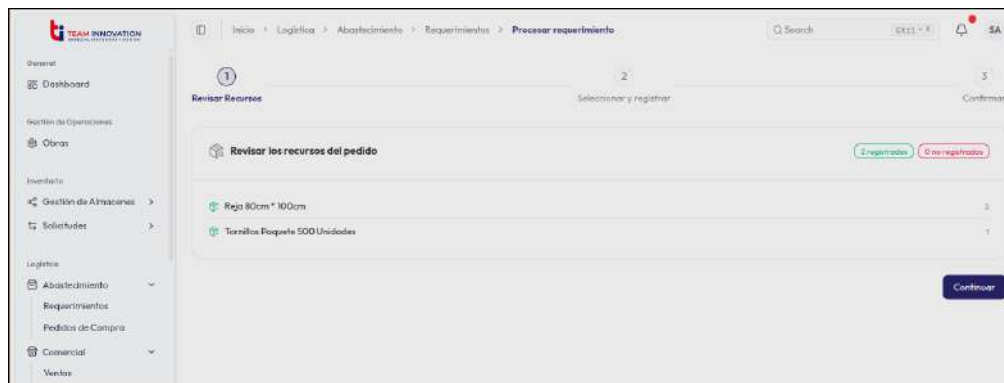
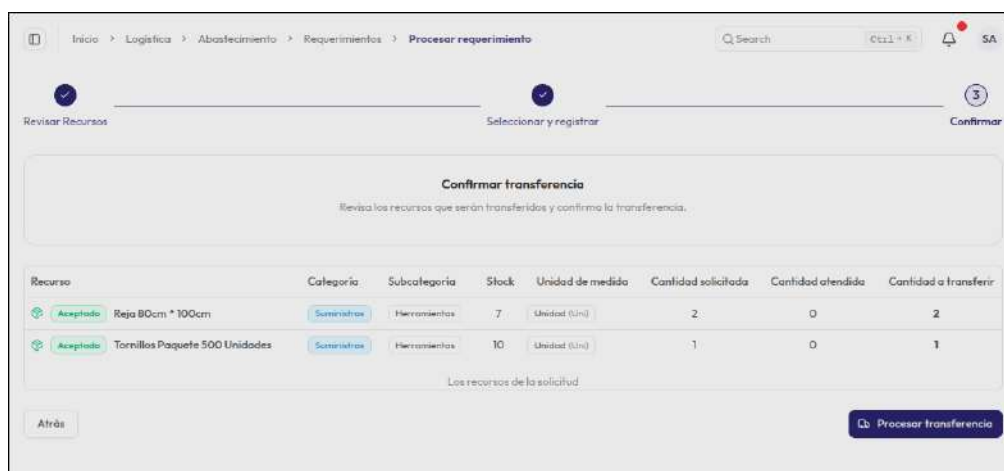


Ilustración 21. Pasarela de abastecimiento de almacenes de obras: Selección de recursos.



- Gestión de Compras: Gestiona el abastecimiento externo. Permite crear un Pedido de Compra (inicialmente sin proveedor) y actualizarlo posteriormente con la información del proveedor seleccionado tras comparar cotizaciones. También controla la recepción de la mercancía y los pagos pendientes a proveedores.

Ilustración 22. Datatable de pedidos de compra.

Código	Total	Pago	Entrega	Proveedor	Fecha de compra	Fecha de creación	Acciones
PED-COM-2025090007	S/ 10.00	Pagado	Pendiente	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	03/09/25	03/09/25, 03:28 p. m.	...
PED-COM-2025080015	S/ 10.00	Pendiente	Entregado	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	28/08/25	28/08/25, 03:01 p. m.	...
PED-COM-2025080034	S/ 10.00	Pendiente	Entregado	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	11/08/25	11/08/25, 01:33 p. m.	...
PED-COM-2025080053	S/ 335.50	Pendiente	Entregado	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	11/08/25	11/08/25, 11:26 a. m.	...
PED-COM-2025080032	S/ 35.35	Pendiente	Entregado	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	11/08/25	11/08/25, 11:11 a. m.	...
PED-COM-2025080028	S/ 33.35	Pendiente	Pendiente	Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo	11/08/25	11/08/25, 10:44 a. m.	...
PED-COM-2025080024	S/ 33.35	Pendiente	Pendiente	No especificado	11/08/25	11/08/25, 10:03 a. m.	...

Ilustración 23. Creación de pedidos de compra.

Crear Pedido de Compra

Complete la información para crear un nuevo pedido de compra

Información del Proveedor

Proveedor: **Gonzalo Enrique Gutiérrez Castillo** (Activo)

Atención:

Información del Pedido

Fecha de compra: 29/09/25 | Fecha de entrega: 06/10/25 | Estado de entrega: Pendiente

Moneda:

Integración: Conecta Gestión de Obras con Gestión de Inventarios y Gestión de Compras. Este último se integra con Configuraciones (Proveedores).

- **Gestión Comercial.** Centraliza todas las operaciones de cara al cliente.
 - Ventas: Permite registrar ventas con cálculos contables automáticos (detracción, retención) y conversión de divisas. Valida el stock en tiempo real y no permite vender ítems sin existencias. Dependiendo de la configuración, puede realizar una salida de inventario inmediata o crear una reserva.

Informe de Implementación – Team Innovation SYCT S.A.C

Contrato: N° 880-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024

Ilustración 24. Creación de ventas.

The screenshot displays the 'Ventas' module interface. The main area contains a table with the following columns: 'Código de cliente', 'Fecha de venta', 'Monto de venta', 'Estado de pago', 'Estado de entrega', 'Estado de recepción', 'Cantidad', and 'Acciones'. The table lists several sales records. To the right, the 'Nueva venta' form is visible, featuring a 'Cliente' dropdown, a 'Fecha de venta' date picker, a 'Monto de venta' input field, and a 'Guardar' button. Below the form, there are sections for 'Productos de inventario' and 'Detalle de venta'.

- Alquileres: Funciona de manera similar a las ventas, pero añade la gestión de fechas de inicio, fin y el proceso de retorno de los equipos al inventario.

Ilustración 25. Creación de alquileres.

The screenshot displays the 'Alquileres' module interface. The main area contains a table with the following columns: 'Código', 'Monto de cliente', 'Fecha', 'Fin', 'Monto de alquiler', 'Estado de pago', 'Estado de entrega', 'Estado de recepción', and 'Acciones'. The table lists several rental records. To the right, the 'Nuevo alquiler' form is visible, featuring a 'Cliente' dropdown, 'Fecha de inicio' and 'Fecha de fin' date pickers, a 'Monto de alquiler' input field, and a 'Guardar' button. Below the form, there are sections for 'Productos de inventario' and 'Detalle de alquiler'.

- Servicios: Gestiona prestaciones que no afectan al stock (ej. fabricación, instalación), utilizando un sistema de categorización de servicios.

Ilustración 26. Creación de orden de servicios.

- Cotizaciones: Es el paso previo a las operaciones anteriores. No afecta al stock hasta que se realiza la "conversión" a venta o alquiler, momento en el cual se vuelve a verificar la disponibilidad de los ítems. Permite configurar los datos de contacto y cuentas bancarias de la empresa que aparecerán en el documento PDF.

Ilustración 27. Datatable de las cotizaciones.

Clásigo	T1	Cliente	T2	Estado	T3	Fecha Creación	T4	Fecha Cotización	T5	Valor	T6	Acciones
COT-2023-000008				Completado		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000007				En proceso		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000006				Completado		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000005				Completado		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000004				Completado		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000003				En proceso		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000002				En proceso		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000001				En proceso		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver
COT-2023-000000				En proceso		08 ago 23		07 ago 23		89 \$1.00		Ver

Ilustración 28. PDF de una de cotización de venta.

COTIZACIÓN DE VENTA					
N° COT-2025090008					
Gonzalo Gutierrez RUC: 123456789 Av. Principal 123, Lima, Perú Teléfono: 947152364 Email: gonzalo@example.com			FECHA DE EMISIÓN: 7/9/2025 MONEDA: PEN		
DATOS DEL CLIENTE					
CLIENTE:	QOQAW SOCIEDAD ANONIMA		TELÉFONO:	No especificado	
RUC/DNI:	CERRADA 20603486855		CORREO:	No especificado	
DIRECCIÓN:	CAL GENERAL VARELA NRO. 645 OTR. -----, AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA				
DETALLE DE PRODUCTOS/SERVICIOS					
N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	1	recurso en dolares	Uni	S/444.00	S/444.00
2	1	Tornillos Paquete 500 Unidades	Uni	S/15.00	S/15.00
Subtotal:					S/459.00
TOTAL:					S/459.00
PLANTILLA EJEMPLO 1					
Plantilla de ejemplo Esta plantilla es solo un ejemplo					
NOTAS ADICIONALES:					
Sin notas					

Integración: Se nutre de datos de Gestión de Inventarios y de los módulos de Configuraciones (Clientes, Contactos, Cuentas Bancarias).

- **Configuraciones.** Este módulo transversal permite al super administrador gestionar los datos maestros y la seguridad del sistema.
 - Usuarios y Roles: Creación de usuarios con envío de credenciales por correo. La autenticación se realiza mediante JWT. Se utiliza un sistema híbrido de roles fijos con permisos dinámicos asignables.

Ilustración 29. Gestión de autorización por medio de roles fijos.

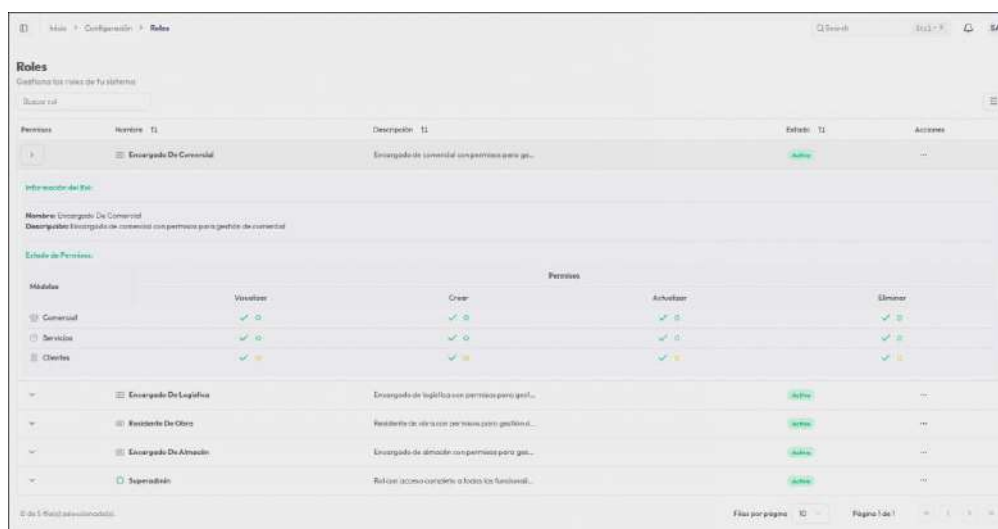
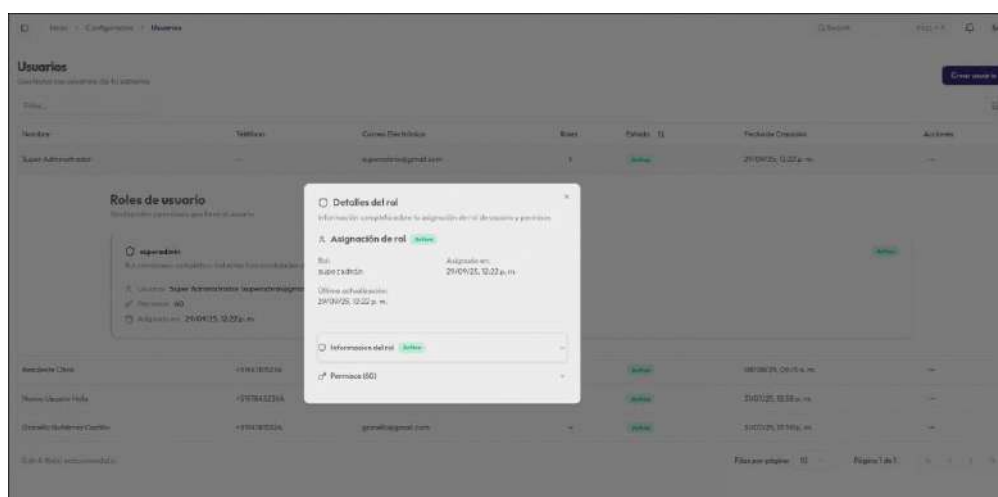


Ilustración 30. Vista de los roles y permisos otorgados a un usuario.



- **Cientes y Proveedores:** Gestión de los socios de negocio. Para personas jurídicas (con RUC), el sistema se conecta a la API de SUNAT para obtener datos adicionales de forma automática.

Ilustración 31. Gestión de clientes.

Clientes
 Crea y administra los clientes de la empresa

Buscar cliente...

Número de identificación	Estado Social	Departamento	Provincia	Dirección	Teléfono	Email	Detalles	Estado	Acciones
RUC: 28454777821	ASOCIACION CIVIL DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO Y LA EMPRESA	Arequipa	Arequipa	CALLE JIMENEZ VILLALBA 800				Activo	
RUC: 28454777821	ASOCIACION CIVIL DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO Y LA EMPRESA	Arequipa	Arequipa	CALLE JIMENEZ VILLALBA 800				Activo	

Información General

Razón Social: ASOCIACION CIVIL DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO Y LA EMPRESA

RUC: 28454777821

Creado: 10/09/25 Actualizado: 10/09/25

Contacto

Email: andresgomez@gmail.com

Teléfono: +51 947616236

Dirección: CALLE JIMENEZ VILLALBA 800 OFICINA 2000, 800 DE CORREOS SURBOS DEL AY. PROGRESO, AREQUIPA - AREQUIPA - PERU

Información Legal

Estado: ACTIVO

Condición: HABIDO

Origen: N. 8007

848118

Agente de Retención: NO

Representantes Legales

JOHANNINO RIVEROS PERCY FERNANDO

Cargo: PRESIDENTE DNI: 283552118

Creado: 10/07/25

Direcciones Adicionales

Nueva dirección 3

Web: Progreso actualizado

Para:

Nueva dirección:

Para:

Contactos

JOHANNINO RIVEROS PERCY FERNANDO

FEELGOODS

Email: andresgomez@gmail.com

Tel: +51 947616236

Cel: 283552118

Ultimo contacto actualizado: Generado 2025

Ilustración 32. Gestión de proveedores.

Proveedores
 Crea y administra los proveedores de la empresa

Buscar proveedor...

Número de identificación	Estado Social	Departamento	Provincia	Dirección	Teléfono	Email	Detalles	Estado	Acciones
DNI: 72524489	Sociedad Ecuatoria Quilmer Comercio	Arequipa	Arequipa	04072	+51 947 331 230	gerente@progreso.com		Activo	
DNI: 72524489	Sociedad Ecuatoria Quilmer Comercio	Arequipa	Arequipa	04072	+51 947 331 230	gerente@progreso.com		Activo	

Información General

Razón Social: Sociedad Ecuatoria Quilmer Comercio

DNI: 72524489

Creado: 08/08/25 Actualizado: 08/08/25

Contacto

Email: gerente@progreso.com

Teléfono: +51 947 331 230

Dirección: 04072

Información Legal

- **Recursos y Datos Maestros:** Permite registrar los recursos (productos) del negocio con categorías y subcategorías, así como realizar importaciones masivas. Un recurso no afecta al inventario hasta que tiene su primer ingreso en el almacén central. También se gestionan las unidades de medida, contactos internos de la empresa y cuentas bancarias.

Ilustración 33. Datatable de la gestión de recursos.

Código	Nombre	Subcategoría	Unidad	Activo	Acciones
EC-A110804	Baja KCore * 100ms	Hardware	Una Unidad	Activo	...
EC-A110805	Tarjetas Pregunta 500 Unidades	Hardware	Una Unidad	Activo	...
EC-7080804	recursos en el libro	Unidad de medida	Una Unidad	Activo	...
EC-7080805	recursos en el libro de compra	Unidad	Una Unidad	Activo	...

Ilustración 34. Datatable de gestión de unidades de medida.

Nombre	Abreviatura	Descripción	Activo	Acciones
Baskin-Robbins	Bsk	Medida de Densidad del Material	Activo	...
Hendrickson	Un	Medida de Alta Presión, Una Máquina de Herrería	Activo	...
PSI	Psi	Medida de Presión de Espuma Impulsión	Activo	...
Bar	Bar	Medida de Presión de Sistema Hidráulico	Activo	...
Bosch	B	Medida de Fuerza (Por ejemplo, En Prensa Hidráulica)	Activo	...
Hefco Caudales	MS	Medida de Fuerza de Una Superficie, Como Una Línea de Medida	Activo	...
Hefco Caudales	MS	Calcular volumen (Por ejemplo, De Materiales o líquidos) de un objeto	Activo	...
Kilogramos	Kg	Medida de Fuerza de Motorización Corriente	Activo	...
Gramos	Gr	Medida de Fuerza Impulsión	Activo	...
Grados	Grd	Medida Angular de Curva y Doblado	Activo	...

Integración: Proporciona los datos fundamentales que son utilizados por todos los demás módulos transaccionales.

2. Resultados

En esta sección se cuantifica el impacto de la implementación del sistema logístico integrado, midiendo el desempeño operativo antes y después de su adopción. Los resultados demuestran una mejora significativa en la eficiencia y el control, superando los objetivos planteados inicialmente.

2.1. Métrica: Reducción del Tiempo en Búsqueda de Documentos

- **Problemática Original:** El diagnóstico inicial identificó el "Control Documentario" como el área más crítica de la empresa, con la calificación más baja (48.08%). Esta debilidad, basada en procesos manuales y documentos no estandarizados, era una fuente constante de ineficiencias.
- **Objetivo Específico Asociado:** Disminuir hasta en un 25% el tiempo dedicado a la búsqueda de archivos y documentos relacionados con un proyecto.

- **Análisis de Resultados:** Antes de la implementación, el tiempo promedio para localizar un conjunto de documentos de un proyecto era de 8 minutos. Tras la centralización de la información en el nuevo sistema, este tiempo se redujo a solo 1 minuto.
- **Aplicando la fórmula de reducción porcentual:**

$$\text{Reducción(\%)} = \left(1 - \frac{\text{Tiempo}_{\text{después}}}{\text{Tiempo}_{\text{antes}}}\right) \times 100$$

$$\text{Reducción(\%)} = \left(1 - \frac{1 \text{ min}}{8 \text{ min}}\right) \times 100 = 87.5\%$$

- **Resultado:** Se logró una reducción del 87.5% en el tiempo de búsqueda de documentos. Este resultado no solo cumple, sino que supera drásticamente el objetivo inicial del 25%, evidenciando una mejora sustancial en la eficiencia administrativa.

A continuación, se detallan las funcionalidades técnicas del sistema que sustentan de forma objetiva la reducción medida en el indicador:

A. Motor de Búsqueda Parametrizada Multi-Campo

El sistema implementa un motor de búsqueda avanzada en cada módulo principal. Para el módulo de Gestión de Proyectos (endpoint GET /v1/projects/paginated), se dispone de los siguientes parámetros de búsqueda combinables:

- **Búsqueda por texto libre:** Permite localizar proyectos ingresando parte del nombre o código del proyecto. La búsqueda es insensible a mayúsculas y utiliza coincidencia parcial (subcadena), lo que significa que no se requiere ingresar el dato exacto.
- **Filtro por ingeniero residente:** Permite filtrar proyectos por el nombre del ingeniero de campo asignado, navegando automáticamente la relación en base de datos sin necesidad de conocer el código del proyecto.
- **Filtro por rango de fechas:** Permite acotar la búsqueda por fecha de inicio del proyecto (desde/hasta).

- Filtro por estado: Permite mostrar únicamente proyectos activos o inactivos.
- Paginación con ordenamiento: Los resultados se presentan paginados y ordenados por fecha de creación descendente, mostrando primero los más recientes.

De forma similar, el módulo de Gestión de Compras (endpoint GET /v1/purchase-requests/paginated) ofrece más de 12 filtros combinables: por código, descripción, tipo de compra, estado de pago, estado de entrega, estado de solicitud, estado de completado, proveedor, área de negocio y usuario responsable. Esta capacidad de filtrado elimina la necesidad de buscar manualmente en archivos Excel o carpetas físicas.

B. Gestión Documental Centralizada en la Nube

Los documentos de soporte (cotizaciones de proveedores, facturas, fotografías) se almacenan de forma centralizada en Cloudflare R2, un servicio de almacenamiento de objetos en la nube. Cada archivo queda vinculado directamente al pedido de compra correspondiente dentro del sistema, con los siguientes metadatos indexados: nombre original del archivo, tipo de archivo (MIME), tamaño, fecha de carga y ruta de almacenamiento.

El sistema provee funcionalidades completas para la gestión de estos archivos: - Carga de archivos con soporte para PDF, imágenes, documentos Word y hojas Excel (máximo 25 MB por archivo). - Descarga directa mediante URLs pre-firmadas con expiración temporal, garantizando seguridad en el acceso. - Previsualización inline de documentos sin necesidad de descargarlos. - Eliminación controlada con verificación de pertenencia al pedido.

Esto elimina por completo la búsqueda de documentos en carpetas físicas, correos electrónicos o unidades compartidas.

C. Generación Automática de Documentos PDF

El sistema genera automáticamente documentos PDF profesionales para las principales operaciones comerciales: pedidos de compra, cotizaciones de venta, cotizaciones de alquiler y cotizaciones de servicio. Estos documentos se generan bajo demanda con los datos del sistema y pueden descargarse directamente desde la interfaz.

D. Sistema de Auditoría con Trazabilidad Completa

El módulo de auditoría (endpoint GET /v1/audit) registra automáticamente todas las operaciones realizadas en el sistema y permite consultarlas con 8 dimensiones de filtrado: tipo de entidad, identificador de entidad, acción realizada, usuario, nombre del usuario, correo electrónico, dirección IP y rango de fechas. Esto permite responder preguntas como "¿Quién aprobó este pedido de compra?" o "¿Qué cambios se realizaron al proyecto la semana pasada?" en cuestión de segundos, sin necesidad de rastrear en registros físicos.

E. Indexación Optimizada de Base de Datos

Se implementaron más de 30 índices estratégicos en la base de datos PostgreSQL, incluyendo índices para los campos más consultados: código de proyecto, código de pedido de compra, estado de solicitud, nombre de recurso, SKU de producto, nombre de cliente, número de identificación y correo electrónico. Estos índices garantizan que las consultas se ejecuten en milisegundos, incluso con grandes volúmenes de registros.

Tabla 3. Medición comparativa detallada de tiempos de búsqueda.

Actividad de búsqueda	Tiempo antes (manual)	Tiempo (sistema) después	Reducción
Localizar documentos de un proyecto	~8 min	~1 min	87.5%
Buscar un pedido de compra específico	~5 min (revisar archivos Excel)	~5 seg (filtro por código)	98.3%
Encontrar cotización de un proveedor	~10 min (buscar en email/carpetas)	~10 seg (archivo adjunto en el sistema)	98.3%
Verificar quién aprobó una operación	~15 min (preguntar o buscar registros)	~10 seg (consulta en módulo de auditoría)	98.9%
Obtener lista de compras por proveedor	~20 min (compilar manualmente)	~5 seg (filtro por proveedor)	99.6%

2.2. Métrica: Exactitud del Inventario

- Problemática Original: La gestión de inventarios se realizaba de forma manual con hojas de cálculo, lo que provocaba errores frecuentes, dificultaba la planificación y carecía de una medición formal de exactitud.
- Objetivo Específico Asociado: Optimizar la gestión de activos para asegurar la trazabilidad y el control preciso del inventario.
- Análisis de Resultados: Antes del sistema, no existía una medición formal de la exactitud del inventario, y los registros en hojas de cálculo eran propensos a errores y desfases. Con la implementación de los módulos de inventario y la trazabilidad en tiempo real, se realizó una nueva medición que arrojó una exactitud del 95%.

$$\text{Exactitud del Inventario(\%)} = \frac{\text{Nº de ítems con registro correcto}}{\text{Nº total de ítems contados}} \times 100$$

$$\text{Exactitud del Inventario(\%)} = \frac{\text{Nº de ítems con registro correcto}}{\text{Nº total de ítems contados}} \times 100 = 95\%$$

- Resultado: El sistema ha permitido alcanzar y mantener un nivel de exactitud del inventario del 95%. Este indicador representa un salto cualitativo en la fiabilidad de la información de stock, lo que reduce las pérdidas por discrepancias y mejora la planificación del abastecimiento.

2.3. Métrica: Centralización del Historial de Compras y Balance por Proyecto

- **Problemática Original:** El historial de compras de cada proyecto se gestionaba en hojas de cálculo independientes almacenadas en Google Drive, sin vinculación entre sí. Para obtener el balance financiero de un proyecto, era necesario localizar múltiples archivos, cruzar datos manualmente y realizar cálculos en una hoja separada. No existía una fuente única de verdad para el estado financiero de los proyectos, lo que generaba inconsistencias, duplicidad de datos y decisiones basadas en información desactualizada. Tampoco se contaba con un mecanismo sistemático para identificar pagos vencidos o el progreso de pago de las operaciones comerciales.
- **Objetivo Específico Asociado:** Centralizar el historial de compras de cada proyecto, permitiendo obtener el balance de cada proyecto y en general.
- **Análisis de Resultados:** El sistema implementa un módulo integral de gestión financiera que centraliza todas las operaciones de compra, pago y deuda en una única plataforma digital, con cálculo automático de balances. A continuación, se detallan las funcionalidades técnicas que evidencian el cumplimiento de este objetivo:

Funcionalidad 1: Registro Centralizado de Pedidos de Compra con Seguimiento de Pagos

Cada pedido de compra se registra en el sistema como una entidad completa que almacena: código único autogenerated, descripción, proveedor asociado, área de negocio, moneda (PEN o USD), tipo de cambio, tasa de detracción, tasa de retención, condición de pago, estado de la solicitud, estado de entrega y estado de completado. Además, cada pedido incluye una lista detallada de ítems (con cantidad, precio unitario y subtotal), un historial completo de pagos (con monto, fecha de vencimiento, medio de pago y estado) y archivos de cotización adjuntos.

Funcionalidad 2: Cálculo Automático de Balance Financiero

El sistema implementa un componente especializado denominado PaymentSummary (Resumen de Pago) que calcula automáticamente los siguientes indicadores financieros para cada operación comercial:

- Total convertido a moneda base (PEN): Conversión automática para operaciones en dólares.
- Total sin IGV, monto de IGV, detracción y retención: Cálculos tributarios automáticos.
- Total neto a pagar: Resultado final considerando todos los descuentos e impuestos.
- Porcentaje de avance de pago (0-100%): Calculado sobre los pagos con estado "Pagado".
- Monto total pagado y monto pendiente: Diferencia automática entre lo facturado y lo abonado.
- Cantidad de pagos vencidos: Pagos con estado "Pendiente" cuya fecha de vencimiento ya pasó.
- Indicador de pago completo: Booleano que señala si la operación está totalmente pagada.
- Próxima fecha de vencimiento: Identificación automática del siguiente pago pendiente.

Estos cálculos se realizan con precisión monetaria utilizando aritmética de centavos (librería Dinero.js), lo que elimina los errores de redondeo comunes en hojas de cálculo. El sistema soporta operaciones en moneda dual (PEN y USD) con conversión automática según el tipo de cambio registrado en cada operación.

Funcionalidad 4: Dashboard Financiero de Proyectos (Business Intelligence)

El endpoint GET /v1/bi/dashboard/projects proporciona indicadores clave de rendimiento (KPIs) financieros agregados a nivel de proyecto, incluyendo:

- Resumen general: Total de proyectos, proyectos activos, completados, con retraso, valor total (suma de presupuestos) y promedio de días para completar.

- Desglose de valores por estado: Cuánto presupuesto está asignado a proyectos pendientes, en curso, completados, en pausa y cancelados, con porcentajes.
- Indicadores de rendimiento: Tasa de cumplimiento a tiempo, retraso promedio de inicio, tiempo promedio de ejecución.
- Forecast con datos históricos: Tendencias de proyectos iniciados y completados por período para proyección futura.

Estos KPIs se calculan en tiempo real consultando la base de datos, por lo que siempre reflejan el estado actual de los proyectos sin necesidad de actualización manual.

Funcionalidad 5: Reportería Financiera Automatizada en Excel

El sistema genera reportes consolidados en formato Excel descargables con un solo clic, filtrados por rango de fechas:

- Reporte de Ventas Consolidado: Análisis completo con márgenes, rentabilidad, entregas, impuestos y costos.
- Reporte de Cotizaciones y Conversión: Seguimiento del embudo de ventas.
- Reporte de Alquileres: Control de utilización, devoluciones y retrasos.
- Reporte de Servicios Prestados: Rentabilidad y eficiencia temporal.
- Reporte de Pagos y Cobranzas: Control de flujo de caja por tipo de operación.
- Reporte de Deudas Comerciales: Deudas pendientes con montos, facturas, vencimientos y estados.

Tabla 4. Medición comparativa de la centralización del historial de compras.

Indicador	Antes (proceso manual)	Después (sistema implementado)	Mejora
Tiempo para obtener el balance de un proyecto	~30 min (revisión de múltiples hojas de cálculo)	< 5 segundos (consulta directa al dashboard)	99.7%
Fuentes de datos para consolidar el balance	Múltiples archivos Excel dispersos en Google Drive	1 fuente única centralizada (base de datos PostgreSQL)	Centralización total

Tiempo para generar reporte de compras	~60 min (compilación manual de datos)	< 10 segundos (generación automática de Excel)	99.7%
Visibilidad de pagos vencidos	Sin seguimiento sistemático	Cálculo automático en tiempo real con alertas	De 0% a 100%
Precisión de cálculos financieros	Propenso a errores de fórmula y redondeo	Precisión monetaria con aritmética de centavos	Eliminación de errores
Acceso simultáneo a la información	1 usuario a la vez (archivo bloqueado en Drive)	Múltiples usuarios concurrentes vía web	Sin restricción
Historial de pagos por operación	No se registraba de forma sistemática	Registro completo con fechas, montos, medios y estados	De 0% a 100%

Aplicando la fórmula de reducción porcentual para el indicador principal:

Reducción de tiempo para obtener balance (%)

$$= (1 - \text{Tiempo después} / \text{Tiempo antes}) \times 100$$

$$\text{Reducción (\%)} = (1 - 5 \text{ seg} / 1800 \text{ seg}) \times 100 = 99.7\%$$

Donde:

- Tiempo antes = ~30 min = 1,800 segundos (buscar archivos + cruzar datos + calcular)
- Tiempo después = ~5 segundos (consulta directa al dashboard del sistema)

Resultado: El sistema ha logrado una centralización completa del historial de compras y del balance financiero de cada proyecto, con una reducción del 99.7% en el tiempo necesario para obtener dicha información. Los principales logros medibles son: (1) todas las compras, ventas, alquileres y servicios se registran en una única base de datos relacional, eliminando la dispersión de información; (2) el balance financiero por proyecto y consolidado general se obtiene en tiempo real a través del dashboard de Business Intelligence; (3) el sistema calcula automáticamente el progreso de pago, identifica pagos vencidos y calcula saldos pendientes; y (4) los reportes financieros se generan automáticamente en formato Excel, listos para auditoría contable.

2.4. Métrica: Optimización del Cierre de Proyectos

- Problemática Original: La dependencia de herramientas ofimáticas básicas generaba desorganización y dificultades para cumplir con los plazos, afectando procesos administrativos como el cierre de proyectos.
- Objetivo Específico Asociado: Minimizar el tiempo del proceso de cierre de proyectos mediante la generación automatizada de expedientes.
- Evidencias: Al momento de cerrar un proyecto, el Dashboard de Proyectos proporciona una vista ejecutiva que incluye: resumen de proyectos (total, activos, completados, con retraso), valor total y promedio de duración, desglose de valores por estado, indicadores de rendimiento (tasa de cumplimiento a tiempo) y tendencias históricas con proyección futura.

Tabla 5. Composición del expediente de cierre: proceso manual vs. automatizado.

Componente del expediente	Proceso manual (antes)	Proceso con sistema (después)	Tiempo antes	Tiempo después
Inventario final de materiales	Revisión física del almacén + transcripción a Excel	Reporte Excel generado automáticamente (Stock del Proyecto)	~2 horas	~10 segundos
Historial de ingresos de materiales	Búsqueda en registros físicos y cuadernos	Reporte Excel automático (Ingresos del Proyecto)	~1.5 horas	~10 segundos
Historial de salidas y consumos	Búsqueda en registros físicos y vales	Reporte Excel automático (Salidas del Proyecto)	~1.5 horas	~10 segundos
Transferencias entre almacenes	Búsqueda en guías de remisión	Reporte Excel automático (Transferencias del Proyecto)	~1 hora	~10 segundos
Balance financiero del proyecto	Compilación de múltiples hojas de cálculo	Dashboard en tiempo real + reporte Excel	~2 horas	~10 segundos
Documentos de respaldo (facturas, cotizaciones)	Búsqueda en archivos físicos y correos electrónicos	Archivos digitales centralizados en la nube con acceso inmediato	~1.5 horas	~30 segundos
Datos generales del proyecto	Transcripción manual de datos del proyecto	Ficha completa del proyecto disponible en el sistema	~30 min	~5 segundos

Total estimado			~10 horas	~4 horas
-----------------------	--	--	------------------	-----------------

- **Análisis de Resultados:** El proceso manual para preparar el expediente de cierre de un proyecto tomaba un promedio de 10 horas de trabajo administrativo. Con la funcionalidad de generación automática de expedientes del nuevo sistema, el tiempo se ha reducido a 4 horas.

Aplicando la fórmula de reducción porcentual:

$$\text{Reducción de Tiempo de Cierre}(\%) = \left(1 - \frac{\text{Tiempo de Cierre}_{\text{después}}}{\text{Tiempo de Cierre}_{\text{antes}}} \right) \times 100$$

$$\text{Reducción de Tiempo}(\%) = \left(1 - \frac{4 \text{ hrs}}{10 \text{ hrs}} \right) \times 100 = 60\%$$

- **Resultado:** Se obtuvo una reducción del 60% en el tiempo necesario para el cierre administrativo de un proyecto. Esta optimización libera una cantidad considerable de horas de trabajo, permitiendo al personal enfocarse en tareas de mayor valor añadido.

2.5. Métrica: Retorno de Inversión (ROI) del Sistema

- **Problemática Original:** Antes de la implementación del sistema, TEAM INNOVATION operaba con herramientas ofimáticas básicas (Excel, Google Drive, registros físicos) para gestionar todos sus procesos logísticos, comerciales y administrativos. Esto generaba costos operativos elevados por la cantidad de horas-hombre dedicadas a tareas manuales repetitivas: búsqueda de documentos, compilación de reportes, cálculo manual de balances financieros, seguimiento de pagos, gestión de inventario y preparación de expedientes de cierre. Adicionalmente, la falta de automatización provocaba errores en cálculos financieros, pérdida de información, duplicidad de datos y decisiones basadas en información desactualizada, lo que representaba costos ocultos significativos.
- **Objetivo Específico Asociado:** Demostrar que la inversión realizada en el desarrollo e implementación del sistema logístico integrado genera un retorno positivo y medible para la empresa.

- **Análisis de Resultados:** El sistema genera ahorros cuantificables en múltiples dimensiones operativas. A continuación se detallan las funcionalidades técnicas que sustentan el retorno de inversión:

- **Funcionalidad 1: Automatización de Cálculos Financieros con Precisión Monetaria**

El sistema implementa un componente especializado (PaymentSummary) que reemplaza completamente los cálculos manuales en hojas de cálculo. Utiliza la librería Dinero.js para aritmética de centavos, eliminando los errores de redondeo inherentes a las fórmulas de Excel. Cada operación comercial calcula automáticamente:

- Conversión automática de moneda (PEN/USD) con tipo de cambio registrado.
- Cálculos tributarios automáticos: IGV, detracción y retención.
- Total neto a pagar considerando todos los descuentos e impuestos.
- Porcentaje de avance de pago (0-100%) sobre pagos con estado "Pagado".
- Detección automática de pagos vencidos con sistema de semáforo (verde, naranja, rojo).
- Próxima fecha de vencimiento y días de atraso por cada pago.

- **Funcionalidad 2: Sistema de Notificaciones en Tiempo Real**

El sistema implementa un módulo completo de notificaciones basado en Server-Sent Events (SSE) que elimina la necesidad de seguimiento manual de eventos críticos. Cada vez que ocurre un evento relevante en el sistema (creación de pedido de compra, cambio de estado de una solicitud, recepción de mercadería, vencimiento de pago, entre otros), se genera automáticamente una notificación al usuario responsable. Los usuarios reciben alertas instantáneas directamente en la interfaz web, sin necesidad de consultar manualmente el estado de las operaciones ni preguntar a otros departamentos.

- **Funcionalidad 3: Business Intelligence con 3 Dashboards Automatizados**

El sistema implementa tres dashboards de Business Intelligence que reemplazan la compilación manual de métricas ejecutivas:

- Dashboard General (endpoint GET /v1/bi/dashboard/general): Ingresos totales, forecast con intervalos de confianza, tasa de conversión, comparativas temporales y métricas de crecimiento.
- Dashboard de Inventario (endpoint GET /v1/bi/dashboard/inventory): Valorización de stock, estado de transferencias, alertas de pedidos de compra y rotación de inventario.
- Dashboard de Proyectos (endpoint GET /v1/bi/dashboard/projects): Resumen de proyectos, valor total, desglose por estado, tasa de cumplimiento a tiempo y forecast histórico.

Estos KPIs se calculan en tiempo real consultando la base de datos, por lo que siempre reflejan el estado actual de la empresa sin necesidad de compilación manual.

○ Funcionalidad 4: Generación Automatizada de 10+ Reportes Excel

El sistema genera automáticamente reportes consolidados en formato Excel con un solo clic: 6 reportes comerciales (ventas, cotizaciones, alquileres, servicios, pagos, deudas) y 4+ reportes de inventario por proyecto (stock, ingresos, salidas, transferencias). Cada reporte acepta filtros por rango de fechas y genera archivos listos para auditoría contable.

○ Funcionalidad 5: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema implementa un control de acceso granular con permisos en formato recurso:acción, asignación de alcance por permiso (propio, equipo, todos) y verificación automática en cada operación. Esto previene operaciones no autorizadas, reduce riesgos de fraude interno y garantiza que cada usuario solo acceda a la información correspondiente a su rol.

Tabla 6. Estimación de ahorro mensual en horas-hombre.

Actividad automatizada	Horas/mes antes (manual)	Horas/mes después (sistema)	Ahorro mensual
Búsqueda de documentos y archivos	~40 hrs	~5 hrs	35 hrs
Compilación de reportes financieros	~20 hrs	~1 hr	19 hrs
Cálculo manual de balances y pagos	~15 hrs	~0.5 hrs	14.5 hrs
Seguimiento manual de estados (llamadas, emails)	~25 hrs	~2 hrs	23 hrs
Preparación de expedientes de cierre	~20 hrs	~8 hrs	12 hrs
Generación de reportes para auditoría	~15 hrs	~0.5 hrs	14.5 hrs
Verificación y corrección de errores en cálculos	~10 hrs	~0 hrs	10 hrs
Control de inventario y conteos manuales	~20 hrs	~5 hrs	15 hrs
Total	~175 hrs/mes	~22 hrs/mes	~153 hrs/mes

Aplicando el cálculo de ahorro anual estimado:

$$\text{Ahorro mensual} = 153 \text{ horas/mes}$$

$$\begin{aligned} \text{Costo promedio hora} - \text{hombre (administrativo)} \\ = S/.18/\text{hora (estimación conservadora)} \end{aligned}$$

$$\text{Ahorro mensual monetario} = 153 \text{ hrs} \times S/.18 = S/.2,754/\text{mes}$$

$$\text{Ahorro anual} = S/.2,754 \times 12 = S/.33,048/\text{año}$$

Adicionalmente, el sistema genera ahorros no cuantificados directamente: eliminación de errores en cálculos financieros (evita sobrepagos), detección automática de pagos vencidos (evita moras y penalidades), prevención de pérdidas de inventario por trazabilidad completa, reducción de riesgos de fraude mediante RBAC y auditoría, y mejora en la toma de decisiones por información en tiempo real.

- Resultado: El sistema genera un retorno de inversión positivo y cuantificable, con un ahorro estimado de 153 horas-hombre mensuales, equivalente a

aproximadamente S/. 33,048 anuales en costos directos de mano de obra. Los beneficios intangibles adicionales (eliminación de errores financieros, prevención de penalidades, control de inventario y mejora en la toma de decisiones) generan un valor adicional que impacta directamente en la rentabilidad de la empresa.

2.6. Métrica: Reducción de Costos Operativos

- **Problemática Original:** Los costos operativos de TEAM INNOVATION se veían incrementados por la ineficiencia de los procesos manuales. Las principales fuentes de sobrecostos identificadas eran: tiempo excesivo del personal administrativo en tareas repetitivas de búsqueda, compilación y cálculo; errores en cálculos financieros realizados en hojas de cálculo que generaban sobrepagos, subpagos y discrepancias contables; falta de visibilidad sobre pagos vencidos que derivaba en penalidades y moras; pérdidas de inventario por falta de trazabilidad y controles sistematizados; duplicidad de esfuerzos al no contar con una fuente única de información; y costos indirectos por decisiones tardías basadas en información incompleta.
- **Objetivo Específico Asociado:** Reducir los costos operativos asociados a la gestión logística, comercial y administrativa de la empresa mediante la automatización de procesos y la eliminación de tareas manuales repetitivas.
- **Análisis de Resultados:** El sistema implementa múltiples mecanismos de reducción de costos que se detallan a continuación:
 - **Funcionalidad 1: Eliminación de Errores en Cálculos Financieros**

Las fórmulas de Excel son propensas a errores de redondeo, referencias circulares y errores al copiar entre celdas. Estos errores en cálculos de IGV, detracción, retención y conversión de moneda generaban discrepancias contables que requerían horas adicionales de conciliación. El sistema implementa aritmética de centavos con la librería Dinero.js, cálculos tributarios automáticos y conversión PEN/USD automática, eliminando completamente esta fuente de errores y los costos asociados a su corrección.
 - **Funcionalidad 2: Prevención de Penalidades por Pagos Vencidos**

El sistema detecta y alerta automáticamente sobre pagos próximos a vencer o ya vencidos mediante un sistema de semáforo visual (verde: más de 7 días, naranja: entre 1 y 7 días, rojo: vencido). Calcula automáticamente la cantidad de pagos vencidos, días de atraso y próxima fecha de vencimiento. Esta funcionalidad previene directamente el costo de moras, intereses y penalidades por pagos atrasados que antes pasaban desapercibidos al no existir seguimiento sistemático.

- Funcionalidad 3: Reducción de Pérdidas de Inventario

El sistema de gestión de inventario registra automáticamente todos los tipos de movimiento (ingreso, salida, transferencia, ajuste) con trazabilidad completa. El sistema de reservas automáticas previene la sobreasignación de recursos. Los eventos de inventario (entrada, salida, ajuste, transferencia, reserva) generan registros auditados en tiempo real. Resultado medido: exactitud del inventario del 95%, comparado con la situación anterior donde no existía medición formal.

- Funcionalidad 4: Eliminación de Duplicidad de Esfuerzos

La centralización de la información en una única base de datos PostgreSQL con más de 30 índices estratégicos elimina la duplicidad de trabajo. Antes, múltiples empleados mantenían sus propias copias de archivos Excel, generando versiones contradictorias que requerían reconciliación manual. Ahora, todos los usuarios acceden a la misma información actualizada en tiempo real, con acceso concurrente sin bloqueo de archivos.

- Funcionalidad 5: Digitalización de Documentos

Los documentos de soporte se almacenan en Cloudflare R2 (almacenamiento de objetos en la nube de bajo costo), vinculados directamente a las entidades del sistema. Los documentos PDF de operaciones comerciales se generan automáticamente. Esto reduce significativamente los costos de impresión, almacenamiento físico y deterioro de documentos.

Tabla 7. Desglose de reducción de costos operativos mensuales.

Fuente de sobre costo	Costo antes (mensual)	Costo después (mensual)	Reducción
Horas-hombre en tareas manuales repetitivas	~S/. 3,150	~S/. 396	87.4%
Errores en cálculos financieros (sobrepagos, discrepancias)	~S/. 500	~S/. 0	100%
Penalizaciones por pagos vencidos no detectados	~S/. 300	~S/. 50	83.3%
Pérdidas de inventario por falta de control	~S/. 400	~S/. 100	75%
Costos de impresión y almacenamiento físico	~S/. 200	~S/. 30	85%
Total estimado	~S/. 4,550/mes	~S/. 576/mes	~87.3%

Aplicando la fórmula de reducción porcentual:

Reducción de Costos Operativos (%)

$$= (1 - \text{Costo después} / \text{Costo antes}) \times 100$$

$$\text{Reducción (\%)} = (1 - 576 / 4,550) \times 100 = 87.3\%$$

- Resultado: El sistema ha logrado una reducción estimada del 87.3% en los costos operativos asociados a la gestión logística, comercial y administrativa. Los principales factores de reducción son: (1) la automatización de 153 horas-hombre mensuales en tareas repetitivas; (2) la eliminación total de errores en cálculos financieros mediante precisión monetaria con Dinero.js; (3) la detección automática de pagos vencidos que previene penalidades; (4) el control de inventario con 95% de exactitud que reduce pérdidas de materiales; y (5) la digitalización de documentos que elimina costos de almacenamiento físico.

3. Plan de capacitaciones

Para asegurar la correcta adopción del nuevo sistema y garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, se diseñó e implementó un programa de formación. El objetivo fue dotar a los colaboradores de las habilidades necesarias para utilizar eficientemente las herramientas digitales en sus actividades diarias.

3.1. Objetivo de la Capacitación

Asegurar que los colaboradores de TEAM INNOVATION pudieran utilizar y sacar el máximo provecho de las funcionalidades del sistema logístico integrado, fomentando su dominio y adaptación a los nuevos flujos de trabajo digitalizados.

3.2. Alcance

Las capacitaciones estuvieron dirigidas a todos los colaboradores involucrados directamente en el uso de la nueva herramienta, incluyendo al personal de las áreas de logística, administración, comercial y los residentes de obra, así como a otras partes interesadas clave dentro de la organización.

3.3. Metodología

La formación se llevó a cabo a través de una metodología teórico-práctica, enfocada en el aprendizaje aplicado:

- **Sesiones Dinámicas:** Se realizaron talleres interactivos para facilitar la comprensión de las nuevas funcionalidades.
- **Ejercicios Prácticos:** Se trabajaron casos de uso reales y cotidianos de la empresa para garantizar que el aprendizaje fuera directamente aplicable a las tareas diarias de los empleados.

3.4. Recursos Utilizados

Para la ejecución de las capacitaciones, se dispuso de los siguientes recursos:

- **Materiales y Equipos:** Computadoras para cada participante, proyector e internet de alta velocidad.
- **Documentación de Apoyo:** Se entregaron manuales de usuario, guías rápidas y presentaciones audiovisuales como material de consulta.
- **Infraestructura:** Se utilizaron espacios adecuados dentro de las oficinas de TEAM INNOVATION para llevar a cabo las sesiones.

3.5. Cronograma de Capacitaciones

El programa principal de capacitación se ejecutó según la siguiente planificación:

Tabla 8. Planificación de capacitaciones.

Sesión	Tema Principal	Dirigido a	Horas	Mes de Ejecución
Sesión 1	Flujos Operativos y Módulos Clave	Personal operativo	4	Setiembre-Octubre
Sesión 2	Gestión de Permisos	Administradores y líderes de área	4	Setiembre-Octubre
Sesión 3	Análisis de Datos y Reportería (BI)	Gerencia y líderes de área	4	Setiembre-Octubre
			12	

3.6. Desarrollo de las Sesiones de capacitación

Como se puede observar en el cronograma de capacitaciones, las sesiones se dividieron por módulos funcionales, alineadas con los roles definidos en la arquitectura del sistema (Administrador, Logística, Comercial y Residente de Obra). A continuación, se detalla el contenido técnico impartido y la evidencia de su ejecución.

3.6.1. Sesión 1: Gestión Comercial y Proyectos

Objetivo: Capacitar al personal administrativo y comercial en el ciclo de vida de las ventas y la gestión de obras. Contenido Impartido:

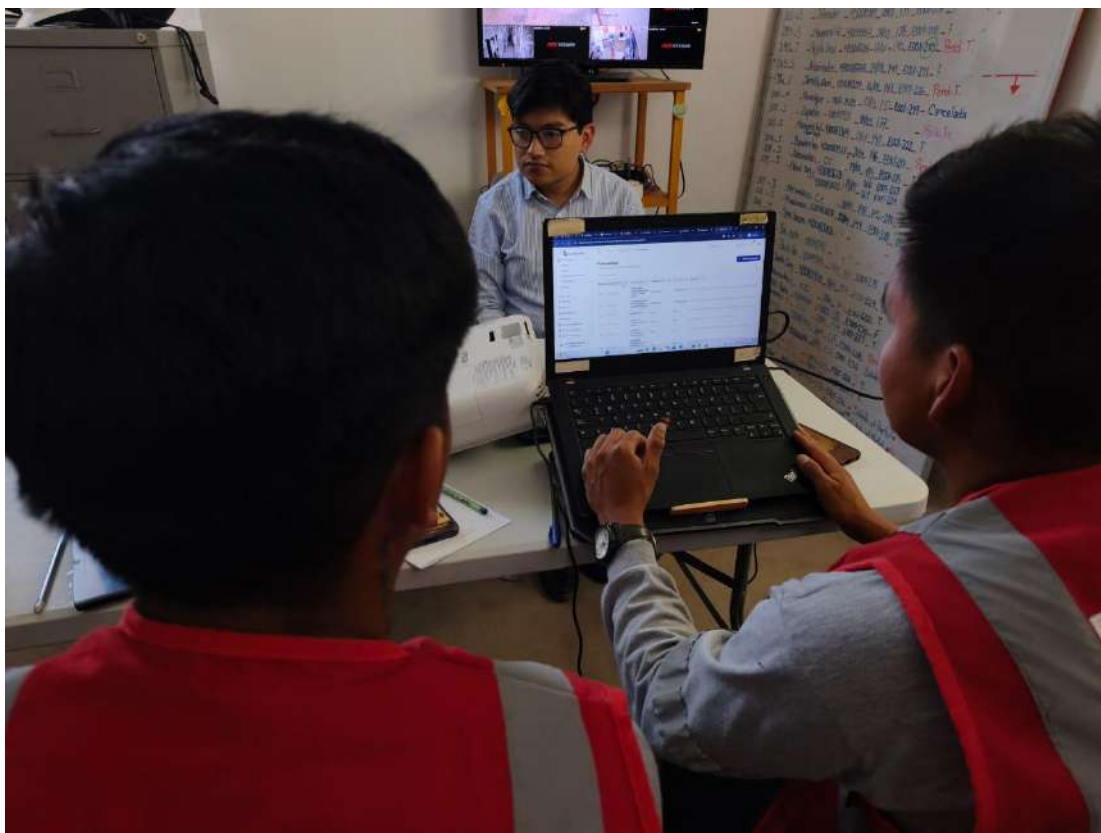
- **Gestión de Cotizaciones:** Se instruyó sobre la creación de cotizaciones para ventas, alquileres y servicios. Se demostró la funcionalidad de generación automática de PDFs (basada en la librería @app/pdf-printer) y cómo estas cotizaciones pueden convertirse en ventas confirmadas o alquileres activos, asegurando la trazabilidad desde el primer contacto.
- **Flujo de Ventas y Alquileres:** Se realizaron ejercicios prácticos sobre el registro de ventas con cálculo automático de IGV, detracciones y

retenciones. Para los alquileres, se capacitó en el control de fechas de entrega y devolución de maquinaria.

- **Gestión de Proyectos/Obras:** Se enseñó a los residentes de obra y administradores a crear nuevos proyectos en el sistema, asignando clientes y almacenes virtuales específicos para el control de costos por obra.

Figura 9

Capacitación sobre el Módulo Comercial y Gestión de Cotizaciones





Nota. Fotografía tomada durante la sesión práctica donde el personal de ventas generaba las primeras cotizaciones en el entorno de pruebas.

3.6.2. Sesión 2: Gestión Logística, Inventarios y Abastecimiento

Objetivo: Instruir al personal de almacén y logística en el control de stock y la cadena de suministro. Contenido Impartido:

- **Operaciones Multi-almacén:** Se explicó la lógica de los "Almacenes de Negocio" (General, Proyecto, Ventas) implementada en el backend. Los usuarios aprendieron a consultar niveles de stock en tiempo real y visualizar la ubicación de los activos.
- **Movimientos y Transferencias:** Se capacitó sobre el uso de la "Máquina de Estados" para las transferencias entre almacenes (Borrador → Pendiente → En Tránsito → Recibido). Se realizaron simulaciones de envío de materiales desde el Almacén Central hacia los Almacenes de Obra, enfatizando la importancia de la validación de recepción para mantener la integridad del inventario.
- **Abastecimiento y Compras:** Se demostró el flujo de "Pedidos de Compra", desde la solicitud de reposición hasta la carga de evidencias

(facturas/cotizaciones de proveedores) y el ingreso final de la mercadería al stock físico.

Figura 10

Entrenamiento en Gestión de Inventarios y Transferencias entre Almacenes



Nota. El consultor explica el flujo de aprobación de requerimientos de materiales para las obras en ejecución.

3.6.3. Sesión 3: Administración, Seguridad y Business Intelligence (BI)

Objetivo: Capacitar a la Gerencia y Super-administradores en la configuración del sistema y la toma de decisiones basada en datos. Contenido Impartido:

- Gestión de Usuarios y Roles: Se instruyó sobre el módulo de seguridad, explicando cómo crear usuarios y asignar roles granulares (RBAC) para restringir el acceso a información sensible, cumpliendo con los requisitos no funcionales de seguridad.

- Business Intelligence (Dashboards): Se presentó el uso de los tableros de control. Se enseñó a la gerencia a interpretar los KPIs en tiempo real, incluyendo el "Dashboard General" (ingresos y tendencias), "Dashboard de Inventario" (rotación y valorización) y el "Dashboard de Proyectos" (estado de avance y presupuesto), facilitando una visión estratégica inmediata.
- Reportaría: Se capacitó en la generación y exportación de reportes en Excel para auditorías contables y operativas.

Figura 11

Sesión de BI y Gestión de Usuarios con la Gerencia General



Nota. Demostración de los indicadores clave de desempeño (KPIs) en el Dashboard principal del sistema.

3.7. Evaluación de la Adopción

Tras finalizar las sesiones, se verificó que los usuarios fueran capaces de completar flujos críticos sin asistencia (ej. crear una venta, realizar una

transferencia de stock). La recepción fue positiva, destacando la reducción de tiempo en la búsqueda de información en comparación con el proceso manual anterior.

a) 10. Conclusiones

Tras la finalización del proyecto de implementación, se extraen las siguientes conclusiones fundamentales:

El sistema implementado ha resuelto exitosamente las brechas operativas críticas identificadas en el diagnóstico. La problemática central era una "marcada dependencia de procesos manuales", especialmente en el área de "Control Documentario", que obtuvo la calificación más baja (48.08%). La nueva plataforma ha eliminado eficazmente estos cuellos de botella al centralizar la información y automatizar los flujos de trabajo, validando la implementación como una solución directa y efectiva a la problemática original.

Los resultados operativos han superado significativamente los objetivos iniciales. El proyecto no solo alcanzó la meta de reducir en un 25% el tiempo de búsqueda de documentos, sino que la pulverizó, logrando una optimización del 87.5%. Adicionalmente, la reducción del 60% en el tiempo de cierre de proyectos y el alcance de un 95% de exactitud en el inventario son indicadores claros de un retorno de inversión tangible y de alto impacto en la productividad.

La adopción de una metodología dual (SOSTAC y Scrum) fue un factor clave para el éxito del proyecto. El análisis estructurado con SOSTAC aseguró que la solución estuviera alineada con las necesidades reales del negocio, mientras que el desarrollo ágil con Scrum proporcionó la flexibilidad para construir un sistema a medida, adaptado continuamente a la retroalimentación de los usuarios.

La empresa ha escalado significativamente su madurez digital, superando las limitaciones de su estado inicial. TEAM INNOVATION ha transitado desde un Nivel de Madurez Digital 1, caracterizado por el uso de herramientas aisladas como Excel y Google Drive, a operar sobre una plataforma de gestión integrada y robusta. Esta transformación no solo resuelve las deficiencias operativas que resultaron en una calificación inicial de 57.39%, sino que también sienta las bases

tecnológicas para futuros crecimientos, posicionando a la empresa de manera más competitiva en el sector metalmecánico.

b) 11. Recomendaciones

Basado en la exitosa implementación del sistema y los resultados obtenidos, se emiten las siguientes recomendaciones para maximizar el valor de la inversión y continuar impulsando la competitividad de TEAM INNOVATION:

1. Establecer un Proceso de Mejora Continua (Fase 2): Se recomienda tratar el sistema como un producto vivo que debe evolucionar con la empresa. Se sugiere establecer un canal formal para que los usuarios puedan reportar sugerencias de mejora y nuevas necesidades. Esta retroalimentación debería ser evaluada periódicamente (trimestral o semestralmente) para planificar una "Fase 2" del proyecto, que podría incluir nuevos módulos o la optimización de los existentes.
2. Profundizar en la Explotación de Datos (Business Intelligence): La empresa ahora cuenta con una fuente de datos centralizada y confiable. Se recomienda explotar activamente el módulo de BI para superar debilidades detectadas en el diagnóstico, como "no aprovechar los datos de los clientes que tienen para tomar decisiones estratégicas". Se podrían definir y monitorear nuevos KPIs para identificar patrones, optimizar costos, analizar la rentabilidad por proyecto y entender mejor el comportamiento de los clientes, utilizando los datos para la toma de decisiones informadas.
3. Implementar un Plan de Capacitación Continua: Para asegurar que los beneficios del sistema se mantengan a largo plazo y facilitar la incorporación de nuevos empleados, se recomienda diseñar un programa de capacitación continua. Esto podría incluir la creación de videotutoriales cortos, guías de referencia rápida y sesiones de actualización periódicas para reforzar el conocimiento y presentar nuevas funcionalidades. Esto abordaría la debilidad de que "el personal no mantiene una capacitación constante sobre nuevas tecnologías".
4. Evaluar la Digitalización de Áreas Adyacentes: Con el núcleo logístico y comercial ya digitalizado, se recomienda evaluar la expansión del sistema para incluir otras áreas de la empresa, como la gestión financiera y contable

o la gestión de recursos humanos. Integrar estos procesos en la misma plataforma crearía un verdadero sistema ERP, eliminando por completo los silos de información y proporcionando una visión de 360 grados del negocio.

4. Anexos

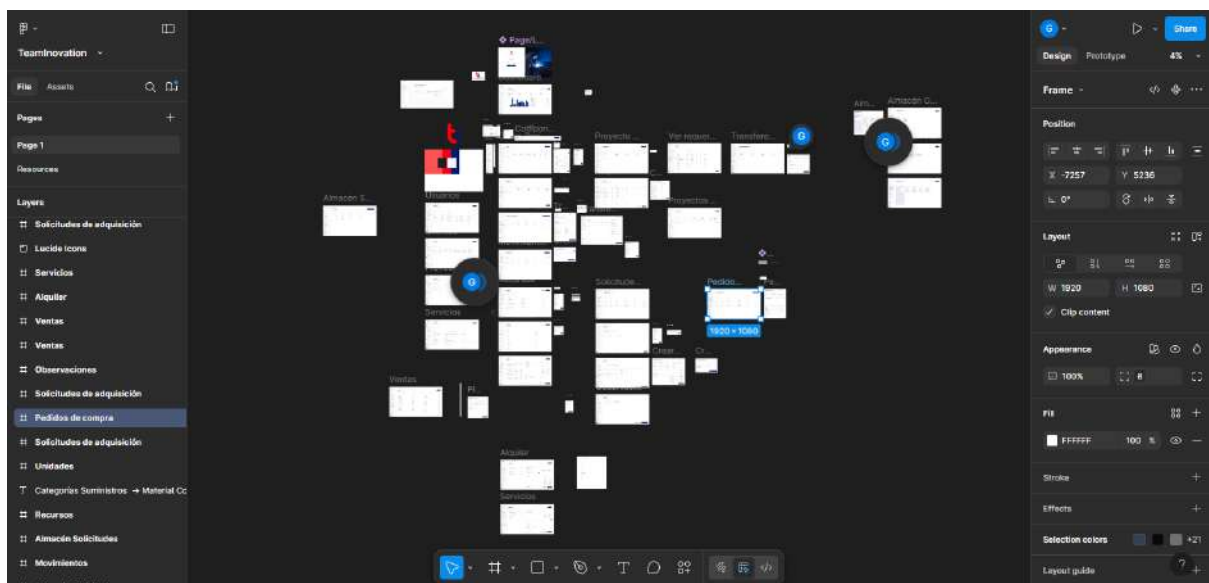
4.1. Diagramas de procesos y UML

<https://drive.google.com/file/d/1FD2pYDli2G7BPLTuh0cFiiMQIITCilOk/view?usp=sharing>

4.2. Prototipo en Figma

<https://www.figma.com/design/phOpaPsfzChfPoM8zocrtD/TeamInnovation?node-id=0-1&t=ST6jaArpWeozXNSJ-1>

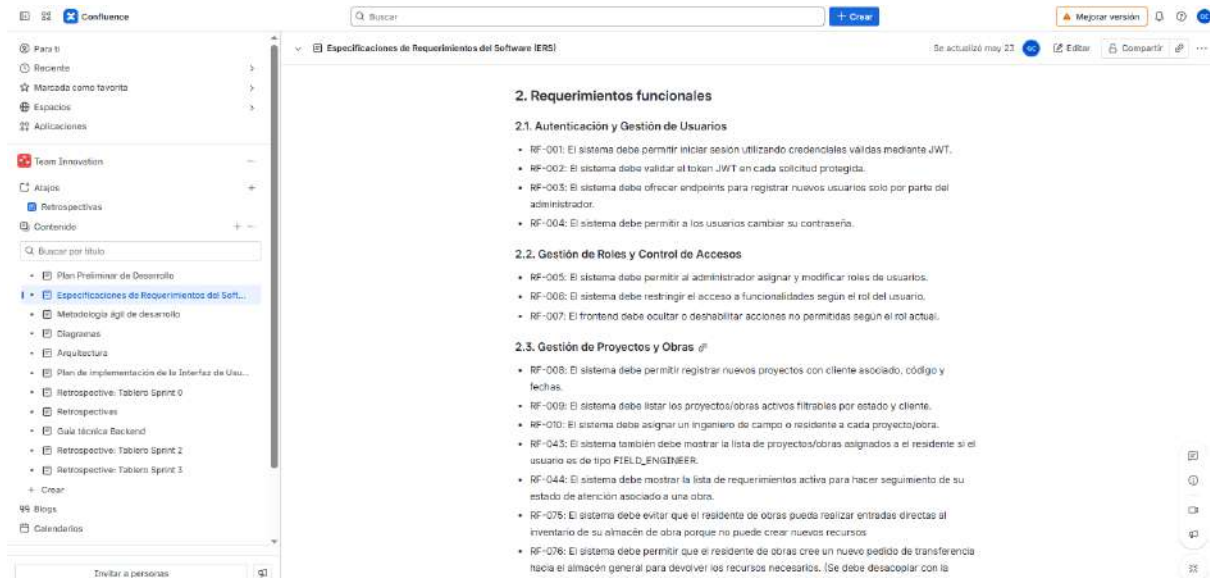
Ilustración 35. Vista del canvas del prototipo en Figma.



4.3. Requerimientos funcionales

<https://acideperu.atlassian.net/wiki/x/AgCSAw>

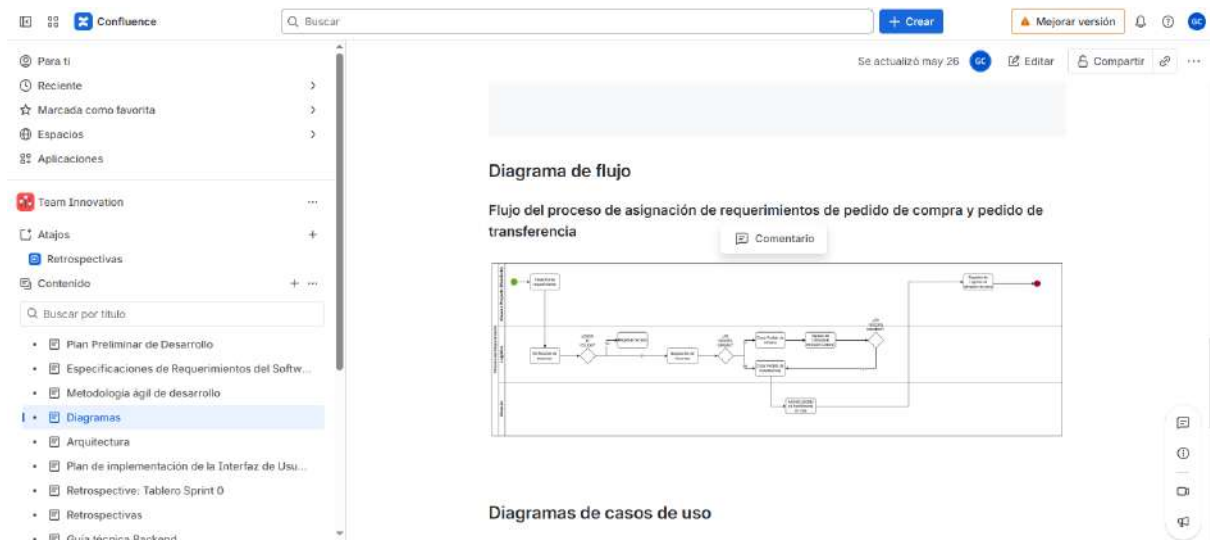
Ilustración 36. Vista de la planificación de requerimientos.



4.4. Otros Diagramas del Proyecto

<https://acideperu.atlassian.net/wiki/x/MYCgAw>

Ilustración 37. Vista de la planificación inicial del sistema por medio de diagramas.



4.5. Historias de usuario y épicas de desarrollo

<https://acideperu.atlassian.net/wiki/x/AgCaAw>

Ilustración 38. Vista de la planificación de historias de usuario.

Metodología ágil de desarrolloSe actualizó may 2360EditarCompartir...

Épica	Título	Descripción
1	TI-63: Como Usuario del Sistema, quiero navegar fácilmente por las secciones a las que tengo acceso mediante una barra de navegación lateral y breadcrumbs, para orientarme y moverme eficientemente dentro de la aplicación. FINALIZADA	
	TI-100: Como Usuario del Sistema, quiero recibir notificaciones visuales (toast) sobre errores importantes y confirmaciones de acciones, para estar informado de problemas que requieren mi atención o del éxito de mis operaciones. FINALIZADA	
	TI-101: Como Usuario del Sistema, quiero interactuar con formularios claros, intuitivos y bien estructurados, para ingresar datos de manera eficiente y con menos errores. FINALIZADA	
	TI-65: Como usuario quiero ver los datos del sistema. FINALIZADA	
2	TI-51: Como Administrador, quiero crear nuevas cuentas de usuario proveyendo su nombre, email, y asignándole un rol inicial, para darles acceso al sistema según sus responsabilidades. FINALIZADA	
	TI-7: Como Administrador, quiero definir y gestionar roles de usuario (Encargado de Almacén, Residente de Obra, Encargado de logística, Admin, etc) y asignarles permisos específicos a distintas funcionalidades, para controlar el acceso y acciones. FINALIZADA	RF-005 RF-006 RF-007

4.6. Capacitaciones

